Перевод. Авторитетной является английская версия. English

Полосы

Ведущая сторона груши на дне Тихого океана и место, где образовалась Луна

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 октября 2026

Аннотация

Дно северной части Тихого океана пересекают длинные прямые полосы — Мендосино, Пайонир, Мюррей, Молокаи, Кларион и Клиппертон. Длина полос достигает тысяч километров, и они параллельны друг другу. Яснее всего они видны на картах вертикального градиента силы тяжести (VGG). Эти карты показывают, где притяжение резко меняется на коротком расстоянии, и поэтому выделяют узкие структуры на дне и под ним. В этой серии Луна строилась на кончике груши. Груша состояла из собственного вещества Земли; её основание стояло на Тихом океане вблизи Киритимати, и она была собрана обратно в Землю после того, как Луна была отделена (Paper 3, *Механизм LEF на практике*). Груша наклонялась назад, против направления вращения Земли: её кончик отставал к западу; её фронт — сторона, обращённая в направлении вращения, *ведущая сторона*, — смотрел на восток; а её спина, *ведомая сторона*, смотрела на запад. Статья читает полосы как ведущую сторону этой груши: это сторона, обращённая к вращению Земли, которая растягивалась, пока груша была присоединена, и сложилась в полосы, когда груша была собрана обратно.

Геометрия согласуется с этим прочтением четырьмя способами. **Экватор.** Полосы — параллели одного экватора, и основание груши лежит на этом экваторе (в 1.6° от него). «Параллели одного экватора» означает, что каждая полоса сохраняет постоянное расстояние от одного большого круга, как линии широты сохраняют постоянное расстояние от экватора Земли, — только здесь экватор наклонён. Линии такого рода — это то, что вычерчивает одно вращательное движение вокруг одной оси, и шесть таких линий с одним общим экватором — сильное геометрическое ограничение на то, как они возникли. **Направление выхода.** Полосы выходят из основания на восток, к Америке. **Изгибы.** К западу от основания полосы имеют два изгиба: один на севере, изгибающийся вниз, и один на юге, изгибающийся вверх.

Изгибы отстоят друг от друга на 3,360 km — это ширина контакта в 3,000 km, на котором сидела Луна, и купола в 3,650 km над ним. Их центр лежит примерно в 3,760 km к западу от основания, на ведомей стороне, там, где груша, наклонённая назад, поместила бы свой кончик. **Зеркальный отпечаток.** Внутри кончика находится отпечаток видимой стороны Луны в зеркальном отражении. Две поверхности стояли лицом друг к другу, так что, как в печати, вдавленной в воск, восток и запад меняются местами, а север остаётся севером. Отпечаток увеличен в 1.37 раза; это сжатие Луны от плотности тела на кончике до её нынешней плотности: та же масса, сжатая в меньший объём, укорачивает каждое расстояние на её поверхности в том же отношении. Если Море Дождей помещено на 13.2° с. ш., 179.0° в. д., Море Ясности попадает на цепь Маршалловых островов, а центр контакта — рядом с Морем Дождей, все внутри отпечатка кончика.

Полосы проходят под пересекающими их вулканическими хребтами, не прерываясь. Значит, они образовались складыванием с боков и снизу, а не были прорезаны сверху. Большие цепи хребтов по обе стороны — цепи Маршалловых островов, островов Гилберта и Тувалу на западе и острова Лайн на востоке — читаются как хребты шпателя. Эти хребты лежат внутри самого кончика груши, в его отслоившейся части: они были вытянуты вверх из ещё мягкого вещества контакта во время отслоения Луны, когда контакт сузился с 6,000 до 3,000 km, по мере того как она с силой вытягивалась наружу, — подобно гребням, которые оставляет штукатурка, когда от неё отрывают шпатель, — и опустились на дно, когда груша была собрана обратно. Экватор системы полос наклонён не менее чем на 10° к нынешнему экватору и пересекает его вблизи основания: возможно, ось Земли изменилась после отделения, и серия оставляет это будущей работе.

Черновик собирает наблюдения, измерения и одно исследование, выполненные до сих пор (C.5). Исследования, которые ещё предстоят, изложены в части G: подгонка экватора полос, проверка на случайность того, что основание лежит на экваторе, непрерывность полос под хребтами и сравнение хребтов шпателя с хребтами, построенными снизу в других местах мира.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СТАТЬЯ

Утверждение. Полосы северной части Тихого океана — это ведущая сторона груши, на которой строилась Луна: они растягивались в направлении вращения

Земли, пока груша стояла, и сложились в полосы, когда она была собрана обратно в Землю. Кончик груши — место, где образовалась Луна, — лежит к западу от основания, на ведомей стороне. Кончик оставил свои очертания в двух изгибах полос, в зеркальном отпечатке видимой стороны и в двух цепях хребтов, вытянутых вверх в области контакта во время отслоения Луны, когда она с силой вытягивалась наружу. Коротко: дно северной части Тихого океана читается как место, где груша стояла и была собрана обратно, а полосы — как запись её возвращения.

Числа. Полосы простираются от 33.6° к северу от экватора системы полос (Мендосино) до 1.8° (Клиппертон). Основание груши (Киритимати, 1.9° с. ш., 157.5° з. д.) находится в 1.6° от экватора системы, который наклонён не менее чем на 10° к нынешнему экватору (до примерно 20°; положения в этой статье даны для подгонки в 11° с пересечением на 159° з. д.). Изгибы: 23.8° с. ш., 164.9° в. д. и 5.3° ю. ш., 173.2° в. д., на расстоянии 3,360 km друг от друга (3,040–3,700); центр на 9.3° с. ш., 169.3° в. д., примерно в 3,760 km к западу от основания. Видимая сторона на Земле, в зеркальном отражении с увеличением $\times$ 1.37: Море Дождей на 13.19° с. ш., 179.04° в. д.; Море Ясности на $\approx$ 11.5° с. ш., 166.3° в. д.; центр контакта на $\approx$ 8.2° с. ш., 179.3° з. д. Цепи хребтов отстоят друг от друга на 2,800–3,500 km. Длина собственного тела груши вместе с областью кончика при отделении: 8,890–9,000 km; с Луной в качестве кончика груша достигала линии коротации (10,570–10,690 km); система полос: 9,360 km (C.4). Прорисовка на сетке GEBCO 2026 показывает, что полосы севера, центра и юга Тихого океана ведут к кончику: все десять прорисованных путей достигают области кончика, и шесть из них проходят в пределах 1,500 km от центра окончательного контакта (166–1,274 km), против ни одной из трёх опорных линий (C.5). **Совместное прочтение.** Изгибы и цепи хребтов измеряют одну и ту же ширину около трёх тысяч километров — ширину контакта, на котором сидела Луна, — а основание и южный край кончика лежат на экваторе полос.

Что она требует. (1) Грушу, основание которой стоит на Тихом океане вблизи Киритимати, а кончик отстаёт к западу (Paper 3). (2) Ведущую сторону, которая растянулась, а затем сложилась, без прорезания сверху. (3) Луну, поверхность которой была больше примерно в 1.37 раза, когда она сидела на кончике (плотность 1,300 против 3,344 kg m^{-3}). (4) Область контакта на кончике, вещество которой ещё было мягким, когда Луна отслаивалась и с силой вытягивалась наружу, так что оно вытянулось в хребты; хребты опустились на дно Тихого океана вместе с областью

кончика, когда груша была собрана обратно. (5) Дно, которое накапливало новые слои сверху, пока слои под ними обновлялись: датированная поверхность — последний слой, а полосы — более древняя складка под ней (часть F).

Проверки. Требования модели и то, что их проверит, собраны в Paper 13 (Требования).

ОКРУЖЕНИЕ

Карты. Вертикальный градиент силы тяжести (VGG) и топография океанского дна, Scripps / EarthByte, на трёхмерном глобусе (Cesium); все изображения принадлежат автору. Топография показывает высоту дна. VGG показывает, как быстро меняется притяжение при движении вверх или вниз: он силён там, где более плотное и более лёгкое вещество встречаются на коротком расстоянии, и ослабляет широкие и глубокие различия. Поэтому узкая складка, хребет или впадина — на поверхности или погребённые под более молодым веществом — выглядят на нём как резкая линия (часть F). **Калибровка глобуса.** Положения считываются на глобусе после подгонки его перспективы к краю диска и к известным точкам (Гавайи, изгиб Гавайско-Императорской цепи, северный конец жёлоба Тонга, подводная гора Мэйдзи; остатки менее 5 пикселей): места с известными координатами служили для калибровки вида, и после подгонки каждое из них попадает в пределы 5 пикселей от того места, где его показывает глобус. **Экватор полос.** При подгонке по точкам автора экватор системы полос наклонён не менее чем на 10° к нынешнему экватору и до примерно 20° (E.2). Положения в этой статье даны для подгонки в 11°, пересекающей нынешний экватор на 159° з. д., в пределах этого диапазона; точное значение — Study 1. **Груша** (Paper 3): основание шириной 9,000–11,000 km вблизи Киритимати, над большой областью низких скоростей в нижней мантии Тихого океана (LLVP) — областью размером с континент на дне мантии, прямо над ядром Земли, через которую сейсмические волны проходят медленнее, чем через окружающую мантию. Контакт с Луной: 3,000 km при отделении, 6,000 km раньше; купол: 3,650 km. **Луна:** плотность тела на кончике 1,300 kg m^{-3}; при отделении 2,600 (радиус 1,890 km); сегодня 3,344 (радиус 1,737 km). На кончике тело было лёгким и полным газов из своих летучих веществ. Оно уплотнялось, ещё будучи присоединённым, и при отделении было круглым, с жёсткой внешней оболочкой (Paper 2, §B.7). Все положения на Земле — нынешние.

PART A

Введение: полосы

Эта часть представляет предмет статьи — систему прямых линий на дне северной части Тихого океана — и прочтение, которое даёт им серия. Раздел A.1 описывает то, что видно на картах, и измеряет, где лежит каждая полоса; раздел A.2 напоминает грушу из Paper 3 и формулирует, как полосы читаются как её ведущая сторона. Наблюдения, поддерживающие это прочтение, приводятся в части B.

A.1 Что видно

Что видно на картах. Поперёк дна северной части Тихого океана проходят длинные прямые линии. Лучше всего они видны на картах градиента силы тяжести, где выделяются как резкие узкие дорожки. Многие полосы выглядят двойными или тройными — одна полоса предстаёт как две или три близкие дорожки рядом (рисунок A.1). Карта градиента силы тяжести используется потому, что она откликается на резкие контрасты плотности на коротких расстояниях: там, где складка помещает более плотное вещество рядом с более лёгким вдоль узкой ленты, карта рисует линию. Это верно независимо от того, лежит лента на поверхности или погребена под более молодыми слоями. На топографии того же дна полосы слабы (часть F). Полосы тянутся от побережья Северной Америки на запад на тысячи километров — один Клиппертон примерно на 7,240 km, больше радиуса Земли, — и они почти параллельны. Все шесть — параллели одного экватора, наклонённого не менее чем на 10° к нынешнему экватору (часть E).

Геометрический анализ на глобусе. Смысл выражения «параллели одного экватора» лучше всего виден на глобусе. Любой большой круг — круг, делящий сферу на две равные половины, — может служить экватором. Круги, сохраняющие постоянное расстояние от него к северу или к югу, — его параллели, подобно тому как линии широты — параллели нынешнего экватора. Если этот экватор наклонён относительно нынешнего, его параллели пересекают нынешнюю карту наискось, но никогда не встречаются друг с другом. Система длинных линий на сфере не обязана вести себя так: прямые линии, проведённые каждая по отдельности, будут, как правило, частями разных больших кругов, а любые два больших круга пересекаются. Шесть полос, которые все являются параллелями одного экватора и распределены более чем на 30° с севера на

юг, говорят нечто определённое: каждая точка тела, вращающегося вокруг оси, движется вдоль параллели экватора этой оси, и поэтому линии такого рода — это запись, которую оставляет одно движение вокруг одной оси. Вот почему экватор полос измеряется в этой статье тщательно (часть E) и вот почему важно, что основание груши лежит на нём (часть B).

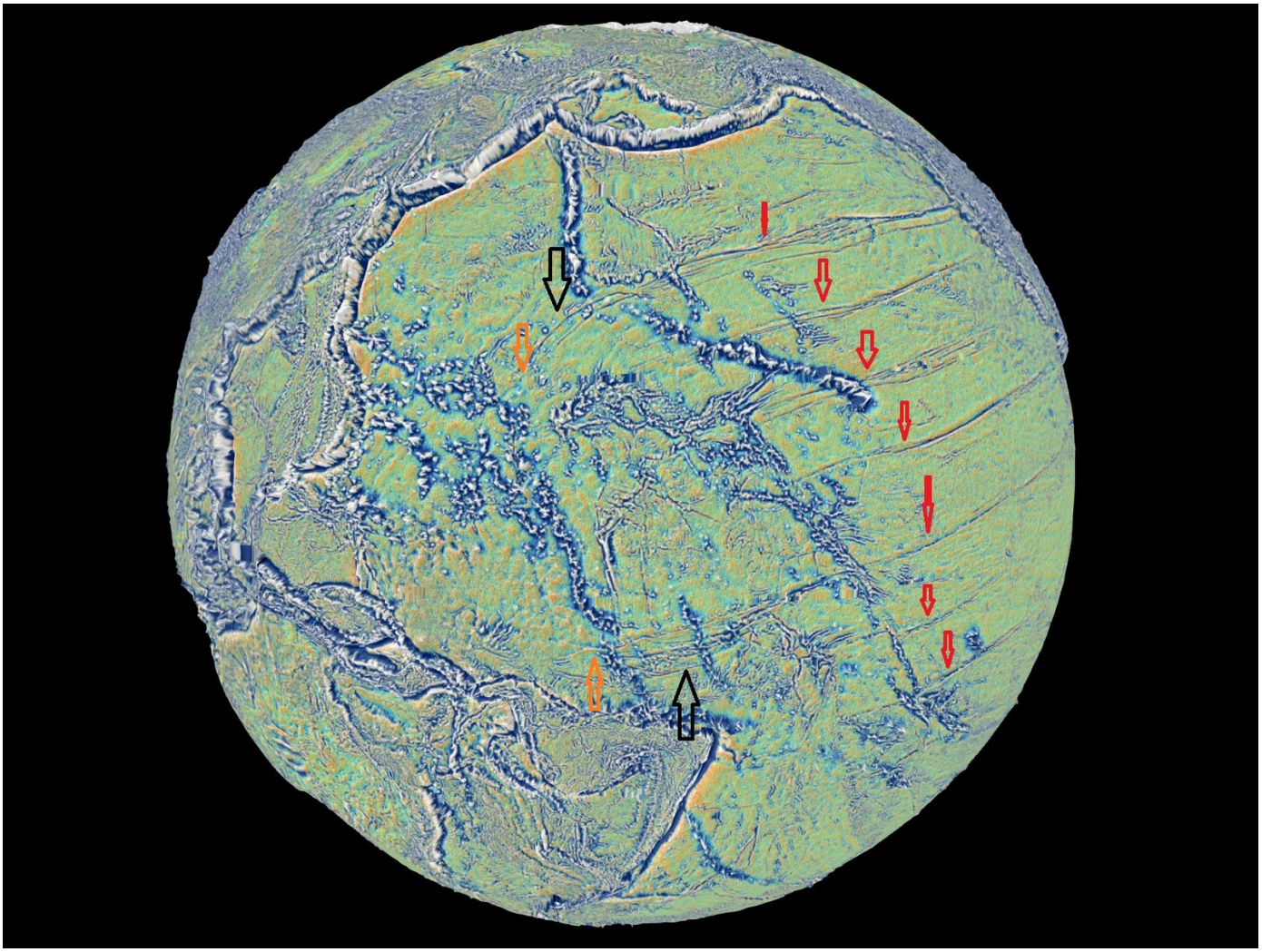


Рисунок A.1. Тихий океан на глобусе градиента силы тяжести. Красные стрелки: полосы. Чёрные стрелки: места, где северная полоса изгибается вниз, а южная полоса изгибается вверх. Оранжевые стрелки: точки, между которыми измеряется кончик (часть C). Изображение: автор.

Рисунок даёт всю картину одним взглядом. Красные стрелки отмечают параллельные полосы, тянущиеся к Америке; чёрные стрелки отмечают два места к западу от основания, где самые внешние полосы покидают свои параллели и поворачивают друг к другу; оранжевые стрелки отмечают две точки, расстояние между которыми даёт ширину кончика в части C.

Таблица перечисляет положение каждой полосы. Средний столбец даёт её расстояние в градусах к северу от экватора системы полос; последний столбец даёт её расстояние к

северу от параллели, на которой лежит основание груши, то есть средний столбец минус 1.6° основания.

Полоса	От экватора системы	Расстояние от основания
Мендосино	33.6° с.	32.0° к северу
Пайонир	30.1° с.	28.5°
Мюррей	25.9° с.	24.3°
Молокаи	20.4° с.	18.8°
Кларион	10.5° с.	8.9°
Клиппертон	1.8° с.	0.2°
Основание груши (Киритимати)	**1.6°**	—

Расстояния измерены от опорных точек на каждой полосе (мыс Мендосино, острова Чаннел, Молокаи, острова Кларион и Клиппертон); отсчёт на западном конце Клиппертона даёт 0.8°.

Главные выводы из таблицы. В таблице выделяются две вещи. Полосы раскинуты от основания к северу более чем на тридцать градусов, а самая южная из них, Клиппертон, проходит лишь в доле градуса от основания: основание лежит на экваторе всей системы, рядом с самой южной из этих шести полос. Ещё две полосы лежат к югу от него (B.4), так что основание расположено внутри системы, а не на её краю.
Чувствительность и точность измерения. При измерении в другой точке — на западном конце Клиппертона — отсчёт меняется примерно на один градус. Это даёт представление о пределе точности отсчёта по одной опорной точке на нынешнем этапе; полная повторная подгонка — Study 1 (часть G).

A.2 Прочтение серии

Вопрос, на который отвечает этот раздел, — как система линий на дне Тихого океана связана с происхождением Луны. Связь — это груша из Paper 3, которую мы здесь кратко напомним.

Связь с происхождением Луны. В этой серии Луна строилась из собственного вещества Земли, на кончике груши, поднявшейся из Земли, когда та вращалась с высокой скоростью; груша была собрана обратно в Землю после того, как Луна была

отделена (Paper 3). **Строение груши.** Груша была одним вздутием молодой Земли. Давление внутри него вытянуло его в длинный выступ из собственного вещества Земли: широкий у своего *основания* на поверхности Земли и сужающийся одной плавной кривой к своему *кончику*, который нёс тело, ставшее Луной. **Луна и контакт на кончике.** Луна сидела на кончике на широком *контакте*: ширина контакта составляла вначале 6,000 km и сузилась до 3,000 km при отделении, а верхний купол Луны поднимался на высоту около 3,650 km над ним.

Тяготение и радиус коротации. Груша была частью Земли и удерживалась её тяготением, как любая другая её часть. Она не была выброшена, потому что её скорость не была скоростью выброса и она находилась внутри радиуса коротации — около 16,400 km от центра Земли на экваторе того времени. Это расстояние задаёт границу, на которой тело, вращающееся вместе с Землёй раз в сутки, уже движется со скоростью свободной орбиты. **Отрыв и отслоение.** Когда центр Луны достиг этого расстояния, Луна начала отделяться: она отслоилась при малом сопротивлении и освободилась примерно в 210 km за линией, когда чуть больше половины её уже перешло через неё, с силой вытягиваясь наружу. **Сброс давления и сбор груши обратно.** Мы предлагаем, что отрыв Луны открыл отверстия груши — пробка вышла — и давление внутри неё сбросилось; когда не осталось ничего, что продолжало бы её вытягивать, груша была собрана обратно в Землю в процессе сортировки, длившемся от десятков до сотен миллионов лет.

Положение основания и глубинная область низких скоростей. Основание груши стояло на Тихом океане вблизи Киритимати (остров Рождества, в группе островов Лайн), над большой областью низких скоростей в нижней мантии (LLVP) Тихого океана (Paper 3, §E.4). Большая область низких скоростей в нижней мантии — это структура на дне мантии, в которой сейсмические волны проходят медленнее, чем в окружающей мантии, что указывает на отличие её вещества по температуре или составу. Существуют две такие области размером с континент: одна под Африкой и одна под Тихим океаном. Мы предлагаем, что область под Тихим океаном — это отчасти место, где тяжёлое вещество груши пришло в покой, когда груша была собрана обратно, — с небольшой оговоркой, поскольку природа глубинных областей пока остаётся открытой: возможно, тихоокеанская область отчасти состоит из связанного с ядром вещества, не завершившего сортировку.

Наклон груши назад. Вся груша наклонялась назад: её кончик и Луна на нём отставали от вращения Земли. Повседневный образ — девочка, идущая к краю вращающейся

карусели: чем дальше она отходит от центра, тем быстрее ей нужно двигаться, чтобы не отстать от карусели, и она чувствует, что её отталкивает назад, против направления вращения. Вещество, переносимое наружу вдоль груши, отставало так же, и поэтому кончик оказался позади основания — к западу от него, поскольку Земля вращается на восток. **Две стороны груши.** Так у груши возникли две стороны. Её фронт, сторона, обращённая в направлении вращения, — *ведущая сторона*, на востоке, — растягивался. Её спина, сторона, обращённая прочь от вращения, — *ведомая сторона*, на западе, — лежала под наклонённым кончиком.

Поглощение и образование складок. Когда груша была собрана обратно, она была поглощена Землёй; её тяжёлая часть опустилась на дно мантии под основанием груши, а поглощение оставило на дне морщины — полосы на ведущей стороне и смятые дуги запада Тихого океана на спине (B.8, E.3). Масса не покинула Землю, а перешла с высоты снаружи в глубину внутри. **Складывание ведущей стенки.** При этом возвращении ведущая стенка груши была размазана по дну в направлении вращения: дальний край стенки отставал больше всего, а её середина меньше, так что стенка сложилась назад сама на себя и легла полосами. Эта статья читает полосы северной части Тихого океана как эту ведущую стенку.

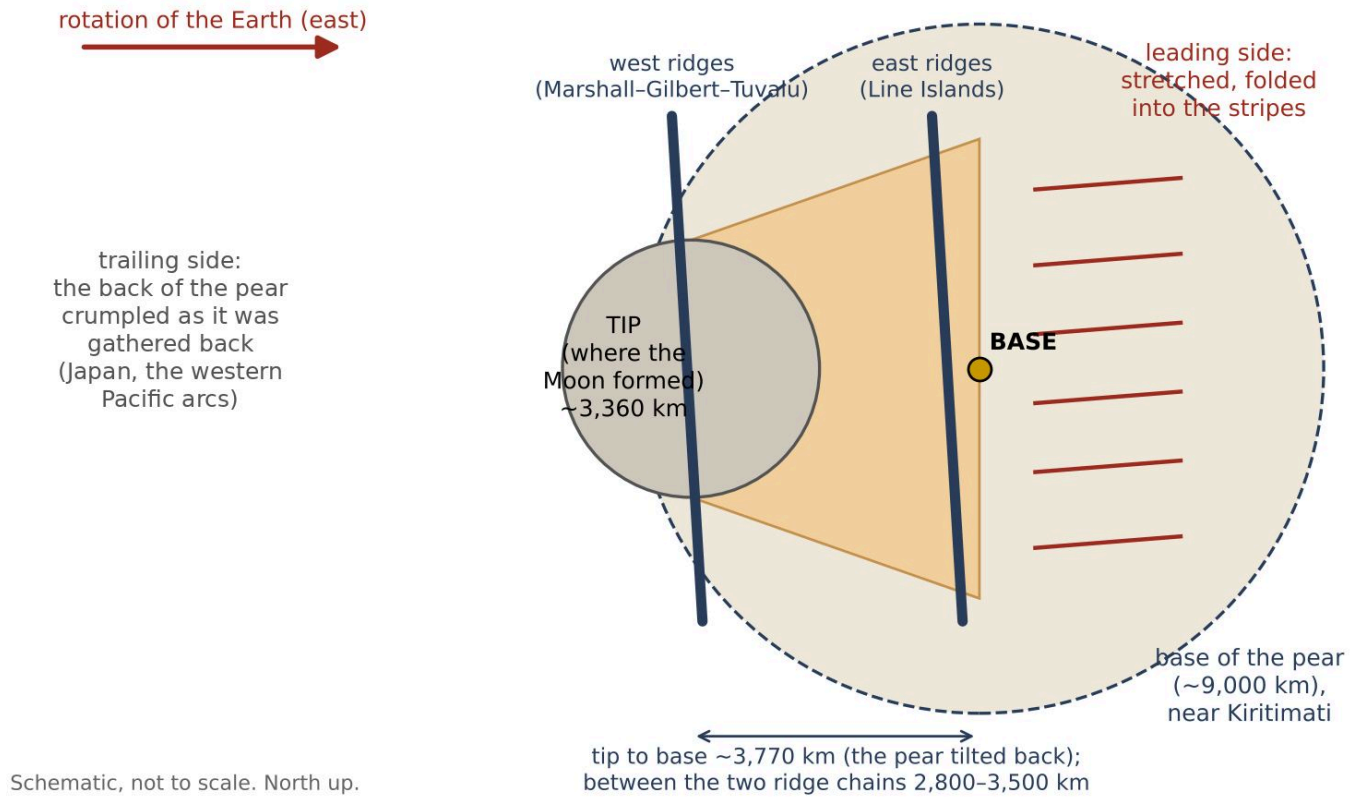


Рисунок A.2. Прочтение этой статьи, вид сверху. Основание груши вблизи Киритимати; кончик, место, где образовалась Луна, отстаёт к западу; ведущая сторона на востоке,

сложенная в полосы; на ведомей стороне — спина груши, смятая, когда груша была собрана обратно (B.8); цепи хребтов (часть D). Схематично.

Рисунок A.2 разворачивает карту, которую заполняет остальная статья: основание в центре, кончик к западу от него, сложенная ведущая сторона к востоку от него и цепи хребтов по обе стороны от места кончика.

Зеркальный отпечаток на дне. Если это прочтение верно, дно должно хранить больше, чем полосы. Там, где опустился кончик, оно должно показывать его очертания, шириной примерно соответствующие контакту; а внутри этих очертаний оно может хранить отпечаток лица Луны, покоившегося на кончике, — видимой стороны, стороны, которая до сих пор обращена к Земле. **Печать и воск.** Две поверхности, прижатые друг к другу, оставляют зеркальные изображения друг друга, как печать оставляет обращённый оттиск в воске: если смотреть с Земли, восток видимой стороны Луны приходится на запад дна под ней, тогда как север остаётся севером. **Коэффициент увеличения.** Поскольку Луна тогда была гораздо менее плотной, чем сегодня, отпечаток должен быть больше нынешней видимой стороны в 1.37 раза — в том отношении, в котором с тех пор сократились длины Луны (часть C).

Ход статьи. Часть B излагает наблюдения: общий экватор, основание на нём, полосы, тянущиеся на восток, полосы, проходящие под хребтами, глубинную мантию под основанием и смятую ведомую сторону. Часть C находит кончик по двум изгибам, проверяет зеркальный отпечаток видимой стороны и прослеживает по данным полосы всего Тихого океана до кончика (C.5). Часть D читает цепи хребтов внутри кончика как хребты, вытянутые вверх в его отслоившейся части во время отслоения Луны, когда она с силой вытягивалась наружу. Часть E измеряет наклон экватора полос к нынешнему экватору. Часть F рассматривает вызовы, и прежде всего молодой возраст океанского дна; часть G излагает исследования, которые проверят прочтение, а часть H подводит итог.

PART B

Наблюдения

Часть A представила прочтение этой статьи: длинные прямые полосы северной части Тихого океана — это ведущая стенка груши, на которой строилась Луна, уложенная на дно, когда груша была собрана обратно в Землю после отделения. Эта часть проходит по тому, что видно на карте, наблюдение за наблюдением. У каждого раздела одни и те же два шага. Под заголовком **Наблюдается** мы указываем только то, что показывает карта, в терминах карты, — морфологическое описание. Под заголовком **Модель** мы говорим, почему прочтение серии ожидает именно этого, — физическое объяснение. Так читатель может оценить каждое наблюдение само по себе, прежде чем оценивать прочтение, которое на нём строится.

B.1 Полосы — параллели одного экватора

Наблюдается. Шесть полос параллельны одному экватору, от 33.6° к северу от него до 1.8° (A.1), и ещё две к югу от него (B.4); вместе они образуют пояс вокруг одного экватора. Простыми словами: если наклонить глобус так, чтобы один определённый большой круг стал его экватором, каждая полоса будет следовать постоянной широте на наклонённом глобусе, как параллели на обычной карте следуют постоянным широтам. Шесть полос лежат на разных расстояниях от этого экватора, но ни одна из них не пересекает другую, и вместе они образуют ленту по обе стороны от него.

Модель. Это направление растяжения ведущей стороны груши: полосы параллельны движению фронта груши относительно дна, а экватор системы полос — это экватор вращения, которое их растянуло, — экватор Земли того времени (часть E). Причина проста. Каждая точка вращающегося тела движется вдоль параллели его экватора. Стенка, стоящая на Земле и уносимая её вращением, вытягивается вдоль этих параллелей, и когда она уложена, оставленные ею следы и складки тоже тянутся вдоль них. Система линий, у которых у всех один общий экватор, — это то, что оставляет после себя вращение вокруг одной оси; у линий, созданных не связанными друг с другом местными причинами, не было бы никакой причины иметь один общий экватор.

B.2 Основание груши лежит на экваторе системы полос

Наблюдается. Киритимати, основание груши в Paper 3, лежит на экваторе полос, в 1.6° от него, рядом с Клиппертоном (1.8°). **Независимость источников данных.** Положение основания было определено в Paper 3 по глубинной мантии под ним, ещё до того, как рассматривались полосы; экватор полос подогнан только по полосам. Совпадение этих

двух — поэтому находка, а не выбор. Вопрос о том, как часто случайно выбранная точка попадала бы так близко к экватору системы, — предмет Study 2 (часть G).

Модель. Груша поднялась с экватора того времени; её основание — место, где сосредоточилось растяжение, и система полос расположена вокруг него. Тело, поднимающееся из вращающейся планеты и вытягиваемое наружу вращением, легче всего поднимается там, где вытягивание наружу со стороны вращения наибольшее, — то есть на экваторе. Если полосы записывают экватор того времени (B.1), основание груши должно лежать на этой самой линии — и оно действительно на ней лежит.

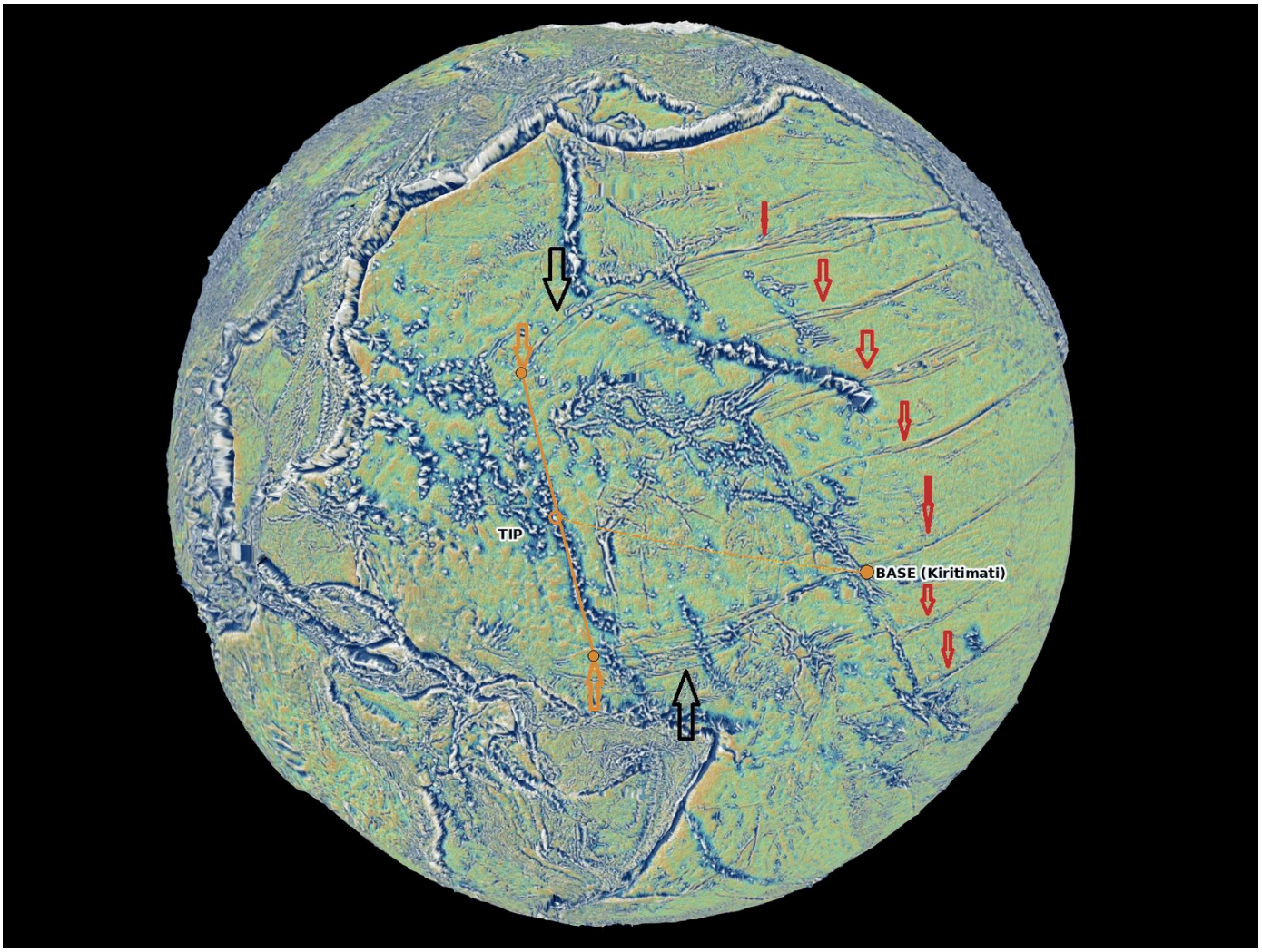


Рисунок B.1. Геометрия на карте автора. Жёлтым: основание груши (Киритимати) и линия от основания к центру кончика. Оранжевым: кончик, область между двумя изгибами (C.1), и его центр. Рисунок собирает в одном взгляде элементы, измеряемые в частях B и C: основание на экваторе полос, полосы, тянущиеся от него на восток, и кончик, лежащий к западу от него, между двумя изгибами.

B.3 Полосы тянутся к востоку от основания

Наблюдается. Полосы тянутся от области основания на восток до Америки; к западу от основания они изгибаются и сходятся (B.6). **Односторонность.** Полосы явно односторонни: они начинаются вблизи основания и не продолжаются прямыми параллелями на его западной стороне.

Модель. Восток — направление вращения Земли: ведущая сторона. Поскольку Земля вращается с запада на восток, сторона груши, обращённая на восток, была стенкой, выдвинутой вперёд в направлении вращения, а сторона, обращённая на запад, была её спиной.

Ведомая сторона. Ведомая сторона, на западе, была уложена иначе — к дугам запада Тихого океана и Японии, на спине груши (B.8). Стенка, растянутая в направлении вращения, должна оставить свои полосы только на восточной стороне основания, а на западной стороне создать следы иного рода. Характеристика структур, лежащих к западу от основания, — предмет Study 3 (часть G).

B.4 Полосы по обе стороны от основания

Наблюдается. Полосы от Мендосино до Клиппертона лежат к северу от основания груши. Ещё две полосы лежат к югу от него, на расстояниях около 6° и около 14° к югу от экватора системы. Эти южные полосы ещё ожидают полной идентификации; по всей видимости, это полосы, известные под названиями Галапагос и Маркизская; названия используются здесь лишь для обозначения мест на карте.

Модель. Фронт растягивался по обе стороны от основания; основание расположено внутри системы, а не на её краю. **Размеры фронта стенки.** Фронт груши был широкой стенкой с шириной основания 9,000–11,000 km, и вся ширина этой стенки была обращена в направлении вращения. Поэтому полосы ожидаются как к северу от основания, так и к югу от него, а основание — между ними, а не на одном краю. Северные полосы видны лучше и измерены лучше; полное прослеживание двух южных полос — часть Study 1.

B.5 Полосы проходят под хребтами

Наблюдается. Там, где вулканические хребты пересекают полосы, — около 36° с. ш., 178° з. д., на островах Лайн около 6° с. ш., 159° з. д., вблизи островов Феникс на 2° ю. ш., 175° з. д. и около 13° ю. ш., 152° з. д., — полоса продолжается под хребтом, а хребет не прорезан (рисунок B.2). В четырёх отдельных пересечениях, в разных частях системы,

полоса встречает вулканический хребет, исчезает под ним и снова появляется на другой его стороне, тогда как хребет над ней остаётся целым.

Модель. Полосы образовались складыванием с боков и снизу, а не прорезанием сверху: борозда, прорезанная сверху, прервала бы и хребет, на который она натолкнулась (рисунок B.3). **Аналогия со скатертью.** Разницу между ними легко представить. Проведите ножом поперёк скатерти, на которой лежит книга: нож сначала встречает книгу и либо разрезает её, либо она его останавливает — линия на скатерти прерывается там, где стоит книга. Теперь сдвиньте скатерть с обоих краёв так, чтобы она смялась в складку: складка образуется в самой ткани, под книгой, и книга едет на ней целой. Полоса, прорезанная сверху чем-то, что волочилось по дну, должна была бы разрезать каждый хребет на своём пути или закончиться перед ним. Полоса, образованная складыванием самого дна, с боков и снизу, проходит под хребтом и оставляет его целым. Четыре пересечения показывают второй вариант.

Порядок во времени и проверка на укорочение. Наблюдение само по себе не определяет порядок: возможно, хребты уже стояли на растянутой поверхности, когда под ними образовалась складка. Проверка — укорочены ли сами хребты там, где под ними проходит полоса (часть G). Складка, образовавшаяся под стоящим хребтом, сжала бы грунт, на котором стоял хребет, и хребет должен был бы это показывать, так же как книга на смятой скатерти оказывается лежащей на более узкой полосе ткани. Это предмет Study 6, и вопрос собран также в F.2.

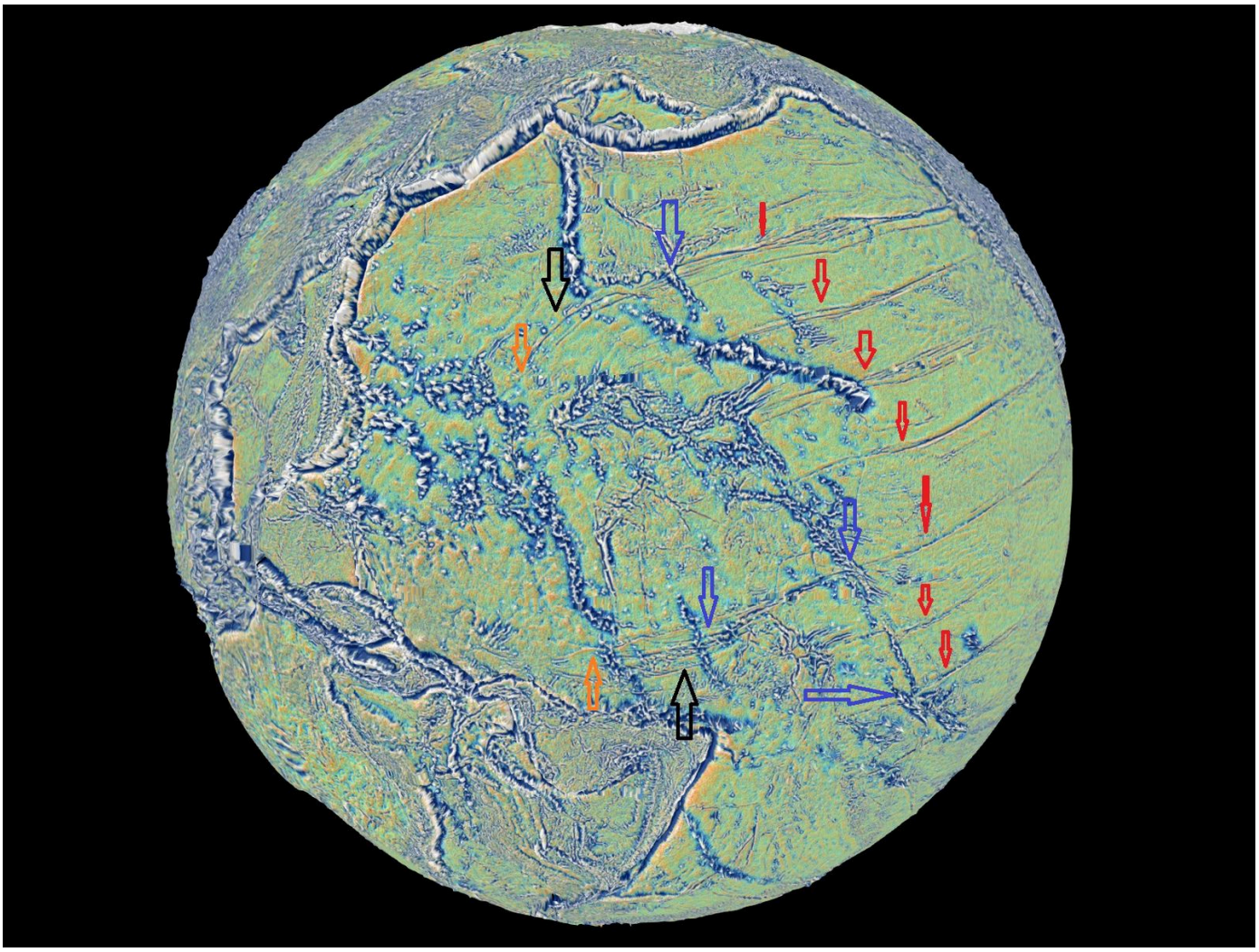


Рисунок B.2. Синие стрелки: места, где полосы проходят под хребтами. Изображение: автор. Прослеживание полосы у каждой стрелки, до хребта и на его дальнюю сторону, показывает, что полоса продолжается непрерывно, а хребет не сломан там, где его встречает полоса.

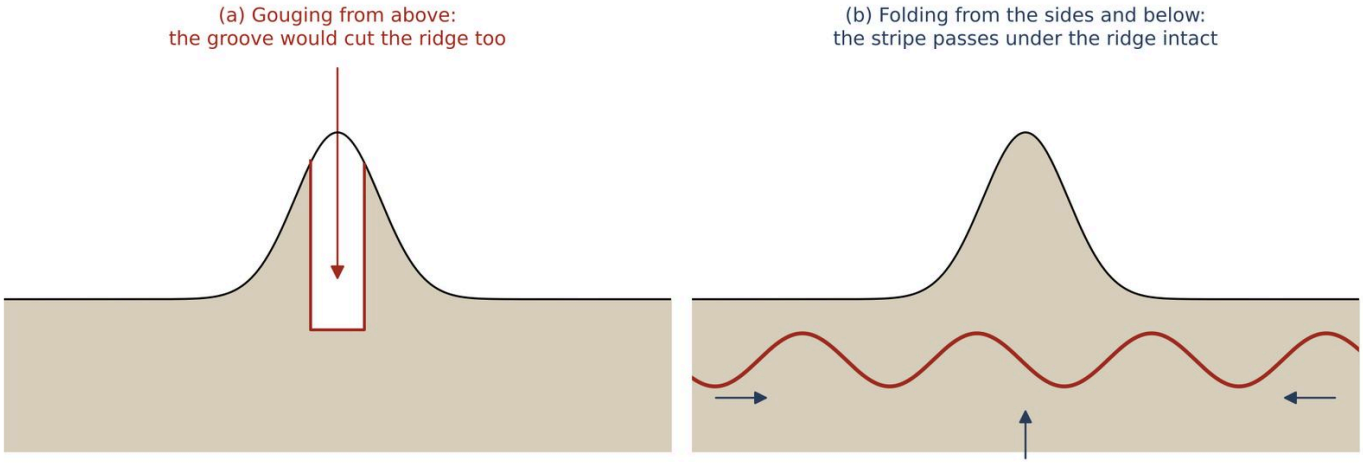


Рисунок B.3. (a) Борозда, прорезанная сверху, разрезала бы хребет, который она пересекает. (b) Складка, образованная с боков и снизу, проходит под хребтом и оставляет его целым. Две панели показывают два способа создать длинную прямую линию на дне, уже несущем хребет. Только второй вариант согласуется с четырьмя пересечениями рисунка B.2.

B.6 Непрерывность и изгиб у хребтов — первое прочтение

Наблюдается. Непрерывность без смещения. На крупных планах двух пересечений (рисунки B.4–B.5) каждая полоса доходит до хребта и продолжается на его другой стороне из той же точки, без видимого при этом разрешении скачка вбок. **Смена направления.** Направление полосы меняется при встрече с хребтом. К западу от хребтов северная полоса поворачивает вниз (около 14° на изображении, и по дуге севернее), а южная полоса поворачивает вверх (около 8°). **Западное схождение.** Полосы сходятся к западу — к кончику (часть C). Параллели одного экватора не сходятся: к западу от хребтов полосы выходят из этой геометрии. Иными словами, к востоку от хребтов полосы ведут себя как линии широты вокруг одного экватора (B.1); к западу от них внешние полосы поворачивают друг к другу — северная к югу, а южная к северу, — как будто их притягивает общая область между ними.

Модель. Схождение указывает на область, где опустился кончик груши (часть C). Полосы — следы ведущей стенки; там, где лежал кончик, стенка собралась вокруг него, и поэтому полосы поворачивают к нему. Прорисовка полос по данным поперёк всего Тихого океана показывает, что полосы севера, центра и юга все ведут к одному и тому же кончику (C.5).

Статус. Это первое прочтение по наклонным видам с вертикальным преувеличением (в 30 и в 200 раз); его нужно измерить на плоской карте без преувеличения (часть G). **Параметры отображения.** Эти виды рассматривают глобус под углом, как из окна самолёта, и умножают все высоты — в 30 раз в одном виде и в 200 раз в другом, — чтобы низкий рельеф на дне вообще был виден. **Угловые искажения на изображении.** Оба шага помогают глазу найти полосу, и оба искажают углы, считываемые с изображения: при наклонном взгляде на скруглённый глобус прямая линия может казаться изогнутой, а на преувеличенной поверхности склон хребта может создать впечатление, будто линия меняет направление там, где она лишь поднимается. Поэтому углы 14° и 8° — это углы на изображении, а не на поверхности Земли. Определение истинного направления каждой полосы по обе стороны от хребта требует считывания тех же мест на плоской карте, видимой прямо сверху, с высотами в истинном масштабе, по координатам курсора, а не на глаз (Study 6).

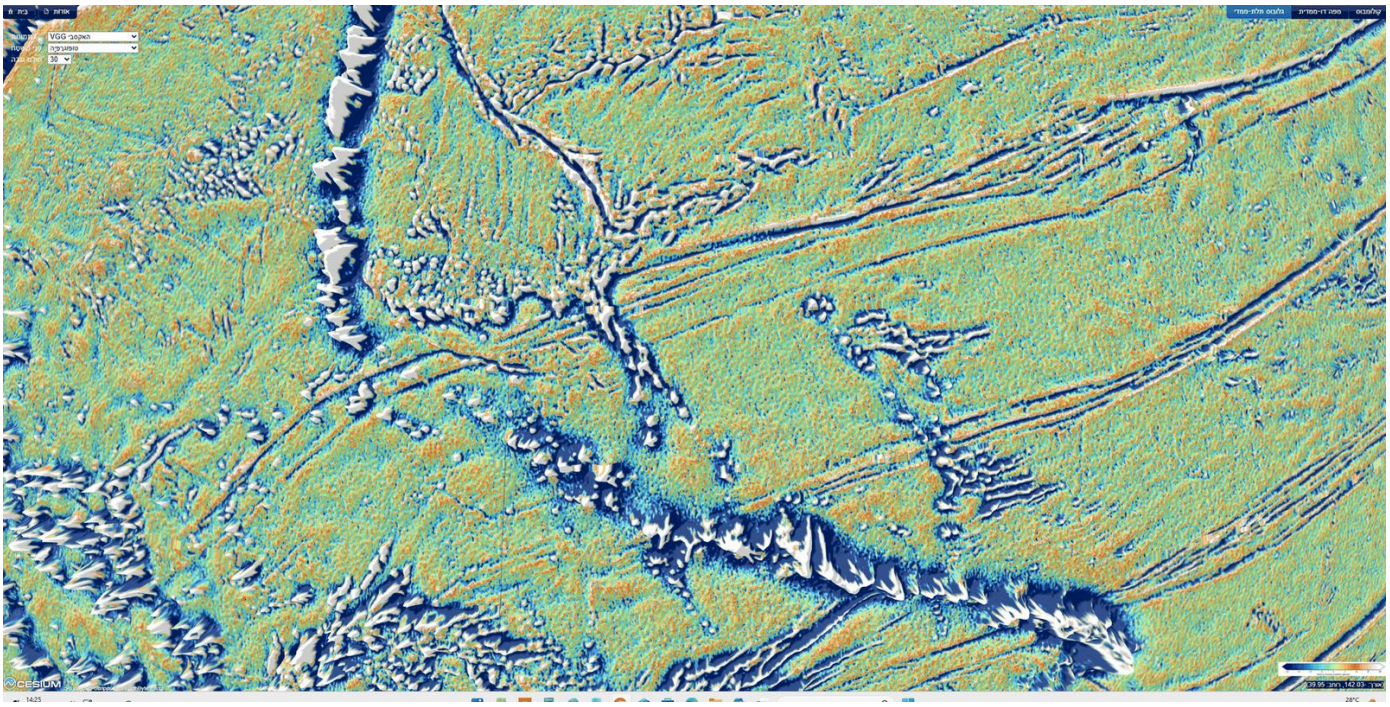


Рисунок B.4. Крупный план: северные полосы доходят до хребта и продолжаются за ним, изгибаясь к югу. Изображение: автор. Прослеживание каждой полосы справа налево (с востока на запад) показывает, что она сохраняет своё место поперёк хребта, но покидает его в новом направлении.

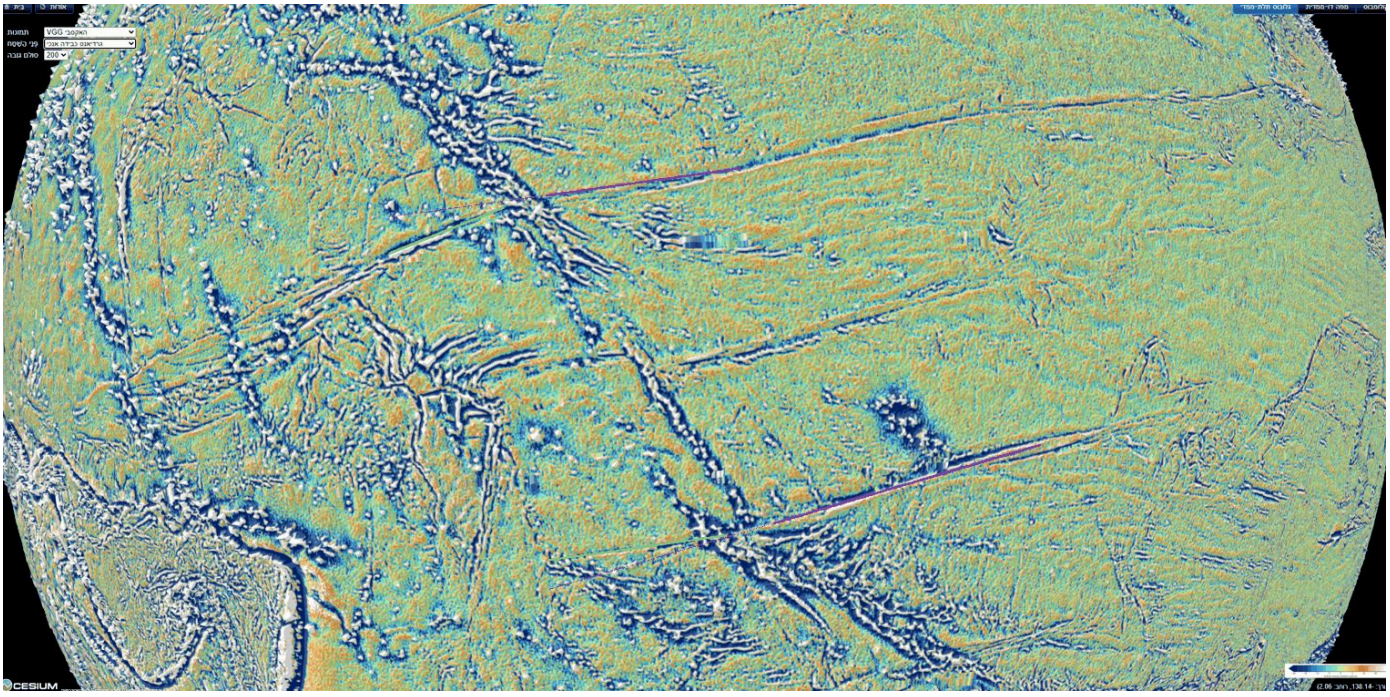


Рисунок B.5. Крупный план пересечения на островах Лайн. Пурпурным: полоса к востоку от хребта; пунктиром: её прямое продолжение; зелёным: полоса, как она видна к западу от хребта. Изображение: автор; прорисовка: эта статья. Разрыв между пунктирной и зелёной линиями — это смена направления у хребта: полоса не прыгает вбок, но за хребтом перестаёт идти своим восточным курсом.

B.7 Глубинная мантия под основанием

Наблюдается. Под основанием груши самый глубокий слой нижней мантии медленный во всех пяти моделях карт голосования (Коттар и Лекич 2016), и это место находится внутри контура -1% ещё двух моделей; центр области низких скоростей Тихого океана лежит в 1,480–1,660 km к юго-юго-западу от основания (Paper 3, §E.4).

Пояснение терминов. Сейсмические волны от землетрясений пересекают всю Землю, и по временам их прихода строится карта скорости волн на каждой глубине — «томографическая модель». **Смысл низкой скорости.** Там, где волны идут медленнее среднего для данной глубины, вещество горячее окружения или имеет иной состав — например, более плотное и более богатое железом. Над ядром, под Тихим океаном и под Африкой, лежат две большие области медленного вещества — большие области низких скоростей (LLVP — большая область низких скоростей в нижней мантии). **Карты голосования.** Разные исследовательские группы строят разные томографические модели, и их карты согласуются не во всех деталях. Карты голосования Коттара и Лекича (2016) справляются с этим подсчётом: для каждого места у основания мантии они проверяют, сколько из пяти моделей определяют его как медленное. Место, получившее все пять голосов, медленное в каждой модели. **Контур.** Контур -1% — другой, более строгий способ очертить те же области: это линия, внутри которой волны медленнее среднего для данной глубины по меньшей мере на один процент. Под Киритимати голосование единогласно, и ещё две модели также помещают его внутрь своих контуров -1%. Таким образом, основание груши стоит на медленной области Тихого океана, немного к северо-северо-востоку от её центра.

Модель. После отделения груша была собрана обратно в Землю целой и поглощена ею (E.3); её тяжёлая, богатая железом часть опустилась на дно мантии, под место, где стояла груша. Мы предлагаем, с небольшой оговоркой, поскольку природа глубинных областей пока остаётся открытой, что плотная, богатая железом груда там — часть области низких скоростей Тихого океана (Paper 3, §E.4). **Два следа одного события.** Полосы на дне и медленная область у основания мантии тогда — два взаимодополняющих следа одного и того же события: верхний след отмечает место, где была уложена стенка, а глубинный — место, где пришло в покой тяжёлое вещество.

B.8 Ведомая сторона — спина груши

Наблюдается. К западу от кончика, в полосе между западом Тихого океана и Индийским океаном, дно и его окраины смяты и отслоены во всех направлениях: Филиппинская и Марианская дуги, дуги Индонезии и изогнутая крючком дуга Банда к северу от Австралии

(рисунок B.6). **Региональный контраст.** К востоку от основания следы параллельны и прямы (B.1); к западу от кончика они изогнуты, тесны и повёрнуты во многих направлениях.

Модель. Это спина груши — сторона, обращённая прочь от направления вращения. Эта сторона смялась беспорядочно, когда груша была собрана обратно, тогда как её ведущая стенка легла параллельными полосами. **Различие между двумя стенками.** Контраст между двумя сторонами следует из того, что каждая сторона пережила, пока груша стояла. Ведущая стенка долго растягивалась в одном направлении, направлении вращения Земли; она пронесла это одно направление в своё возвращение и поэтому легла линиями, которые все его разделяют. У спины не было такого единого вытягивания. Когда груша была собрана обратно и поглощена, спина опускалась без собственного направления и сминалась, как сминается ковёр, когда его бросают в кучу, вместо того чтобы тянуть прямо.

Соответствие длине груши. При геодезическом измерении от основания (Киритимати) дуги лежат на расстояниях, которых достигает длина груши: дуга Банда на 8,100 km, Филиппины и Сулавеси на 9,040–9,070 km, Ява на 10,300 km — против груши, собственное тело которой вместе с областью кончика имело длину 8,890–9,000 km при отделении (C.4). Спина стояла под наклонённым кончиком, на западе. Втягивание груши обратно было медленным; её массы поглотились Землёй и оставили морщины, и на спине эти морщины — смятые дуги. Спина, уложенная так, должна оставить свои следы на расстоянии примерно до одной длины груши к западу от основания. **Аналогия с деревом.** Образ срубленного дерева, лежащего на участке земли, равном его высоте, служит лишь для иллюстрации этого соответствия длин: груша не была повалена, она была собрана обратно. Дуги лежат в диапазоне от 8,100 до 10,300 km, по обе стороны от этой длины.

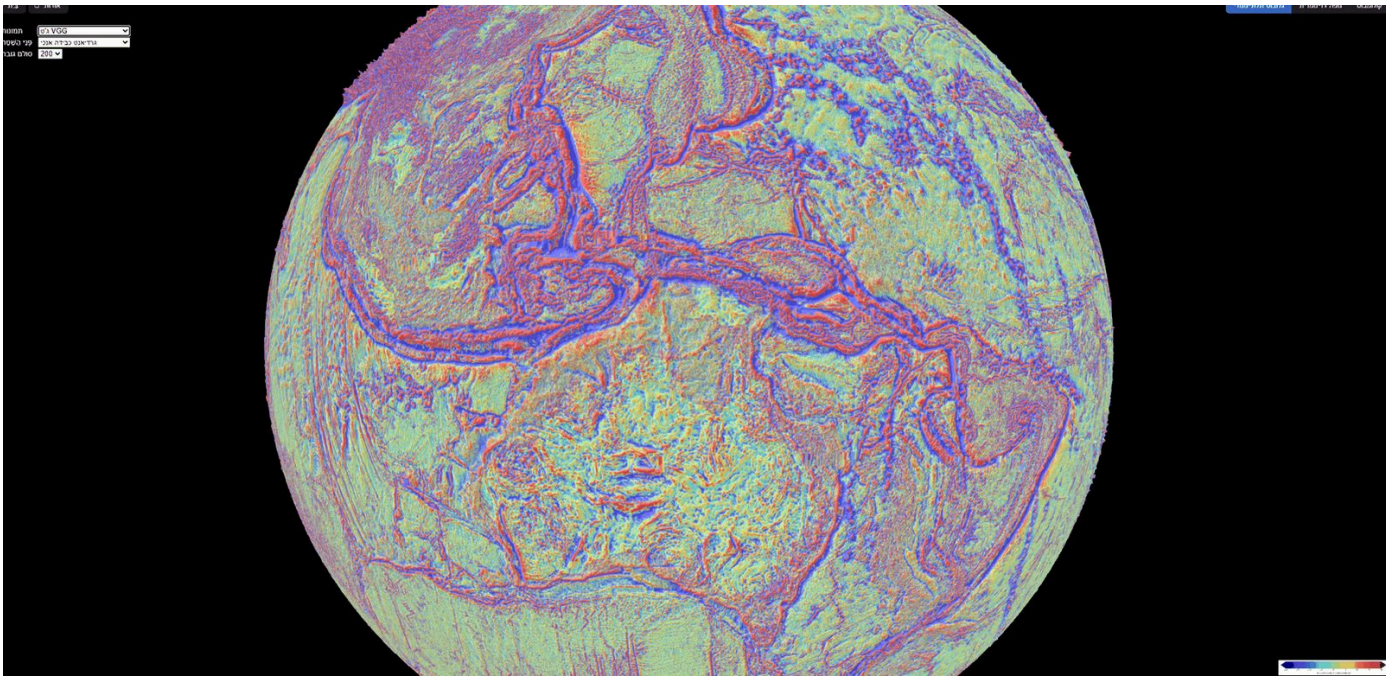


Рисунок B.6. Ведомая сторона: смятые дуги запада Тихого океана и Индонезии, и Австралия внизу. Градиент силы тяжести. Изображение: автор. Сравните текстуру этого рисунка с текстурой рисунка A.1: там — длинные параллельные линии; здесь — тесные дуги, обращённые во все стороны.

Что у нас есть теперь. Пояс полос: полосы образуют один пояс вокруг одного экватора (B.1). **Положение основания:** основание груши лежит на этом экваторе (B.2). **Асимметрия расположения и ширина системы:** полосы лежат к востоку от основания, на стороне, обращённой к вращению, и по обе стороны от него, к северу и к югу (B.3–B.4). **Непрерывность под хребтами:** они проходят под хребтами, как это делают складки и не делают борозды (B.5). **Схождение:** к западу от хребтов они поворачивают друг к другу (B.6). **Глубинный след:** глубинная мантия под основанием медленная (B.7). **Протяжённость спины:** спина груши, на западе, смята на расстоянии около одной длины груши от основания (B.8). Следующая часть прослеживает полосы до места, где они сходятся.

PART C

Кончик груши — место, где образовалась Луна

Часть B закончилась там, где полосы поворачивают друг к другу, к западу от хребтов. Эта часть спрашивает, что лежит в области, к которой они поворачивают. В этой серии

Луна строилась на кончике груши, и кончик отставал от вращения, к западу от основания (Paper 3). Когда груша была собрана обратно в Землю, кончик опустился к западу от основания. Значит, область, где сходятся полосы, должна быть местом опускания кончика, и для этого есть три требования: она должна быть шириной с кончик, она должна лежать к западу от основания, и если поверхность кончика сохранила какой-либо след Луны, сидевшей на ней, этот след должен находиться внутри неё. Разделы ниже проверяют три требования одно за другим (C.1–C.3); C.4 сравнивает длину всей системы полос с длиной груши, а C.5 прослеживает по данным полосы всего Тихого океана — севера, центра и юга — до того же кончика.

C.1 Два изгиба

Точки ухода с прямого курса. К западу от основания северная полоса изгибается вниз (к югу), а южная полоса изгибается вверх (к северу) (рисунок A.1, чёрные стрелки). Расстояние между изгибами (оранжевые стрелки) составляет:

	Значение
Северный изгиб	23.8° с. ш. 164.9° в. д.
Южный изгиб	5.3° ю. ш. 173.2° в. д.
Расстояние	**3,360 km** (30.2°)
Диапазон (каждая точка смещена на $\pm$15 пикселей)	3,040–3,700 km
Центр	9.3° с. ш. 169.3° в. д.

Как читать таблицу. Таблица даёт два места, где внешние полосы покидают свой прямой курс, расстояние между ними вдоль поверхности Земли и точку посередине между ними, которую мы принимаем за центр кончика. **Расчёт диапазона.** Диапазон в четвёртой строке показывает, насколько расстояние зависит от точной отметки изгибов: каждый изгиб смещался на 15 пикселей на изображении в каждом направлении, и расстояние оставалось между 3,040 и 3,700 km.

Сравнение с контактом и куполом. Почему сравнивать это расстояние с контактом и куполом? Если полосы поворачивают потому, что собрались вокруг кончика при его опускании, два изгиба отмечают два края кончика, а расстояние между ними задаёт его ширину. Эта ширина известна независимо, из Paper 3: Луна сидела на контакте шириной 3,000 km при отделении, а купол, на котором она сидела, имел ширину 3,650 km. Ширина

соответствует контакту, на котором Луна сидела при отделении, 3,000 km, и куполу над ним, 3,650 km (Paper 3). Измеренное расстояние, 3,360 km, лежит между этими двумя значениями, а его диапазон, от 3,040 до 3,700 km, охватывает оба.

Согласование с системой полос. Северный изгиб лежит на параллели Пайонира (30.0° к северу от экватора системы полос, против 30.1°); южный изгиб — на самом экваторе системы (0.1° от него), как и основание (1.6°). Значит, изгибы расположены не случайно между полосами: каждый из них попадает на линию самой системы — один на полосу, а другой на экватор, на котором лежит и основание.

C.2 Кончик лежит к западу от основания

Положение центра кончика. Центр кончика лежит примерно в 3,760 km к западу от основания (3,770 km в более ранней версии) — положение, помещающее его на ведомую сторону. **Отставание кончика.** Груша наклонялась назад — кончик и Луна на нём отставали от вращения Земли — и, когда её собирали обратно, кончик опустился к западу от основания. Кончик стоял высоко над поверхностью, и поэтому должен был переноситься по кругу, гораздо большему, чем круг основания; в серии он отставал от основания, так что груша наклонялась назад, против направления вращения (Paper 3). Когда груша была собрана обратно в Землю, кончик опустился туда, куда был наклонён, — на западную сторону.

Согласование широт в системе. Основание лежит на экваторе системы полос (1.6° от него), как и южный край кончика (южный изгиб, 0.1° от него). Центр кончика лежит примерно в 15° к северу от этого экватора (14.9° при подгонке в 11°; 14.4° при наклоне 10° и 16.4° при наклоне 14°), между южным изгибом на экваторе и северным изгибом на параллели Пайонира. **Отличие от широты отделения.** Это не широта отделения, 22.5°, из Paper 3–4: это значение — направление на центр Луны, видимое из центра Земли в момент отделения, тогда как отпечаток — место, где опустился кончик, когда груша была собрана обратно, в системе полос. Речь идёт о двух разных величинах; оси — будущая работа.

C.3 Моря на Земле — зеркальное отражение

Контакт лицом к лицу. Вопрос этого раздела — сохранила ли поверхность кончика след Луны, сидевшей на ней. В Paper 3 видимая сторона Луны — сторона, обращённая к Земле, — была стороной, находившейся в контакте с кончиком, а её моря — отверстия,

через которые давление и тепло Земли проходили из груши в Луну (Море Дождей — главный проход, Море Ясности — второстепенный). Если дно Тихого океана хранит след этого контакта, оно должно хранить рисунок морей видимой стороны, в правильном расположении и в правильном размере. Расположение — зеркальное отражение, а размер больше нынешней Луны. Мы начинаем с этих двух пунктов.

Почему зеркало. Луна и кончик груши стояли лицом к лицу. Между двумя телами, обращёнными друг к другу, восток видимой стороны Луны приходится на запад Земли: отпечаток контакта обязан быть зеркальным отражением видимой стороны — север сохраняется, восток и запад меняются местами. Это объясняет резиновый штамп. Буквы на штампе вырезаны зеркально, чтобы оттиск на бумаге читался правильно: штамп и бумага обращены друг к другу, и оттиск — зеркальное отражение штампа. Точно так же положите раскрытую ладонь на окно и посмотрите на неё снаружи: большой палец, который был справа, когда вы смотрели на собственную ладонь, теперь слева. Север и юг не меняются местами, потому что Луна и Земля вращались вокруг одной оси и имели общий «верх»; меняются местами только восток и запад.

Первое прочтение. На карте градиента силы тяжести автор сначала отметил, на глаз, три круговые структуры как Море Дождей, Море Ясности и Море Нектара (рисунок C.1). Расстояние Море Дождей — Море Ясности между ними, 1,420 km, соответствовало лунному расстоянию, увеличенному на сжатие (см. ниже), но три точки образовали прямое изображение, а не зеркальное; Море Нектара оказалось тогда в 574 km от своего места при прямом переносе и в 2,500 km от своего места в зеркальном отражении.
Замена прочтения. Прямой отпечаток не может возникнуть от двух поверхностей, стоящих в контакте, и поэтому прочтение было заменено. Мы сохраняем этот шаг в статье, потому что он — часть процесса исследования: первые отметки были сделаны на глаз, до того как была построена геометрия контакта, и именно требование зеркальности показало, что они не могут быть все верны. Обновлённое прочтение (см. ниже) сохраняет одну отметку, в которой автор уверен больше всего, — Море Дождей, — и позволяет правилу зеркала предсказать, где обязаны лежать остальные.

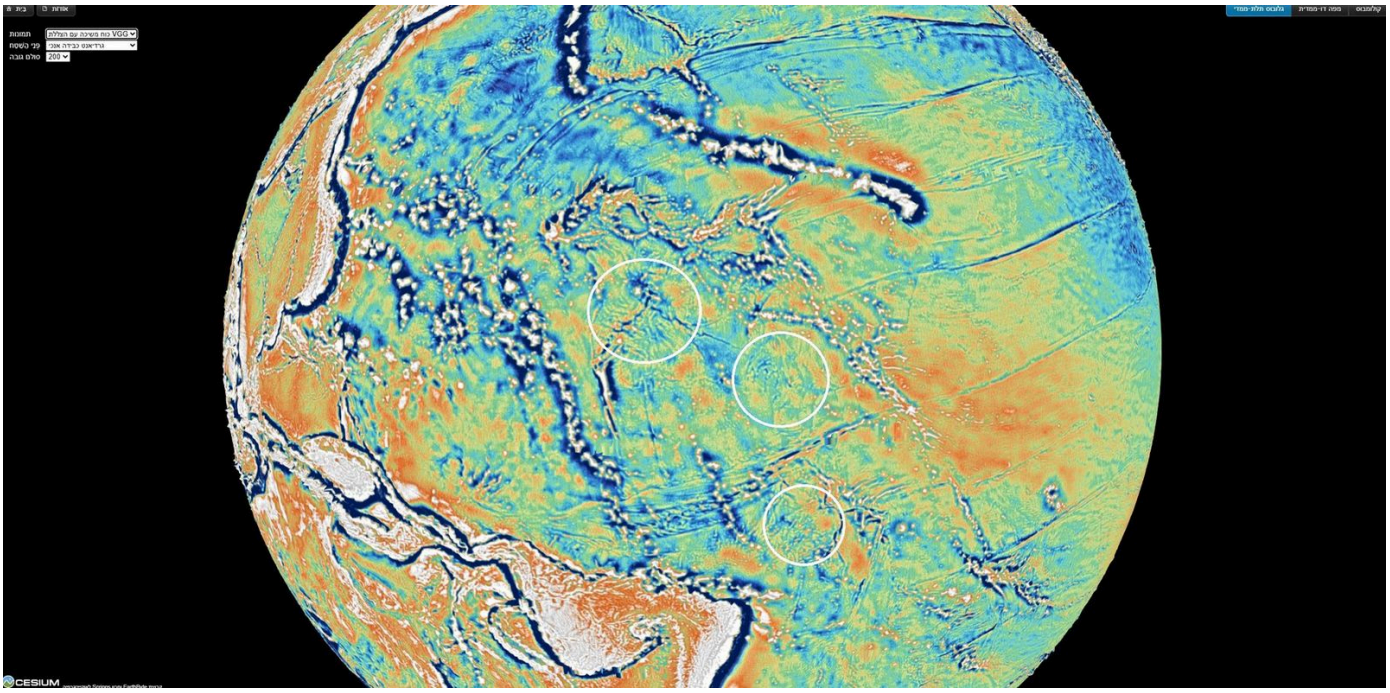


Рисунок C.1. Первое прочтение: три круга, как их первоначально отметил автор. Изображение: автор.

Масштаб. Луна сжалась с тех пор, как сидела на кончике. При той же массе, от плотности тела на кончике (1,300 kg·m^{-3}) до её нынешней плотности (3,344), каждая длина на её поверхности сократилась в $\left(\,3344/1300\,\right)^{1/3} = 1.37$ (через этапы серии: $\times$ 0.83 от линзы к шару, а затем 1,890 $\rightarrow$ 1,737 km: 1.31). Расстояние Море Дождей — Море Ясности, 1,023 km на Луне сегодня, было около 1,400 km на кончике.

Механизм сжатия. Обоснование короткое. Масса Луны не изменилась; её плотность возросла, от плотности вспученного тела на кончике до плотности нынешней Луны. При той же массе объём уменьшается обратно пропорционально росту плотности, а радиус — и с ним каждое расстояние между двумя точками на поверхности — уменьшается как кубический корень из этого отношения:

$$\frac{\text{a length on the tip}}{\text{the same length today}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1.37,$$

где $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ kg·m^{-3} — плотность тела на кончике, а $\rho_{\text{today}} = 3,344$ kg·m^{-3} — плотность Луны сегодня. **Аналогия с воздушным шаром.** Воздушный шар, из которого выпускают воздух до меньшего размера, показывает то же самое: две точки, нарисованные на нём, сближаются друг с другом в том же отношении, что и его радиус. **Второй путь расчёта.** Второй путь в скобках прослеживает то же тело через этапы серии. Сначала, ещё будучи присоединённой к кончику, сплющенная, похожая на линзу Луна скруглилась в шар; это скругление произошло до отделения, и оно меняет длины на поверхности с множителем 0.83. Затем, начиная с отделения, круглая Луна сжалась с

радиуса 1,890 km до 1,737 km. Вместе два этапа дают 1.31. Два пути согласуются между собой в пределах нескольких процентов; мы используем 1.37. Расстояние между Морем Дождей и Морем Ясности, 1,023 km сегодня, составляет, таким образом, около 1,400 km в размере, который Луна имела на кончике, и именно в этом размере следует искать видимую сторону на Земле.

> **РЕЗУЛЬТАТ**
>
> Отпечаток видимой стороны на Земле — зеркальное отражение (север сохраняется, восток и запад меняются местами), увеличенное в $\left(3344/1300 \right)^{1/3} = 1.37$ относительно нынешней Луны.

Размещение зеркального отражения. Если оставить Море Дождей там, где его отметил автор (13.19° с. ш. 179.04° в. д.), и перенести видимую сторону на Землю в масштабе 1.37 как зеркальное отражение, Море Ясности попадает на цепь Маршалловых островов, Море Нектара — между дугами к северо-востоку от Австралии, а центр контакта — рядом с Морем Дождей (рисунок C.2). **Опорная точка.** Чтобы разместить изображение, нужно закрепить одну точку, поскольку правило зеркала и масштаб определяют только форму рисунка и его размер, но не то, где на дне он лежит. Мы закрепили Море Дождей, главный проход, и позволили правилу зеркала решить, куда обязана попасть каждая другая структура.

Альтернативное размещение. Если вместо этого оставить на месте Море Ясности, Море Дождей попадает к северу от Киритимати, на спокойное поле, которое пересекают полосы; из двух зеркальных размещений автор считает, что первое показывает круговые структуры, имеющиеся на карте. Оба размещения подчиняются одному правилу; они различаются лишь тем, какая из двух первых отметок сохранена. Рисунок показывает оба, чтобы читатель мог их сравнить.

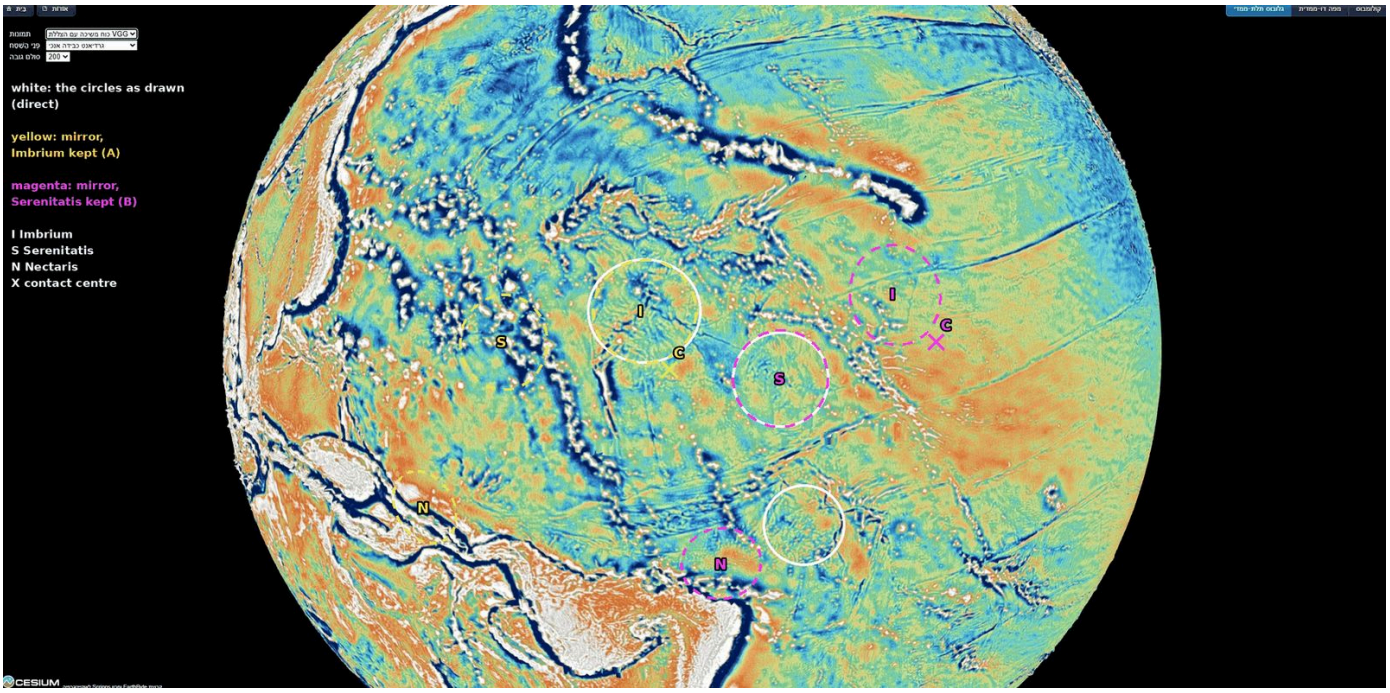


Рисунок C.2. Проверка зеркала. Белым: первое прочтение (прямое). Жёлтым: зеркальное отражение при Море Дождей, сохранённом на месте (A). Пурпурным: зеркальное отражение при Море Ясности, сохранённом на месте (B). X: центр контакта. На карте автора. Сравните белые круги, размещённые на глаз, с жёлтыми, размещёнными по правилу зеркала только из Моря Дождей.

	На Луне	На Земле	От центра кончика	От основания
Море Дождей	37.6° с. ш. 340.0° в. д.	13.19° с. ш. 179.04° в. д.	1,150 km	2,870 km
Море Ясности	27.3° с. ш. 18.4° в. д.	≈ 11.5° с. ш. 166.3° в. д.	410 km	4,140 km
Центр контакта	24.1° с. ш. 335.2° в. д.	≈ 8.2° с. ш. 179.3° з. д.	1,260 km	2,510 km
Море Нектара	15.2° ю. ш. 35.0° в. д.	≈ 3.1° ю. ш. 156.6° в. д.	1,970 km	5,130 km

На Земле: зеркальное отражение при $\times 1.37$. Море Дождей — отметка автора; остальные — места, которые предсказывает правило зеркала. Отпечаток кончика: радиус около 1,680 km.

Как читать таблицу. Каждая строка представляет одну структуру видимой стороны. Первый столбец показывает её положение на Луне сегодня; второй — её положение на Земле: для Моря Дождей — отметку автора, а для остальных структур — положение, которое предсказывает правило зеркала. Два последних столбца показывают

расстояние этого положения на Земле от центра кончика (C.1) и от основания груши. **Критерий проверки** находится в третьем столбце: структура, которая была в контакте с кончиком, должна лежать внутри отпечатка кончика, то есть в пределах около 1,680 km от его центра — половины ширины между двумя изгибами, 3,360 km.

Структуры внутри отпечатка. Море Дождей, Море Ясности и центр контакта все попадают внутрь отпечатка кончика: Море Ясности, второстепенный проход, попадает всего в 410 km от центра кончика, глубоко внутри границ отпечатка; Море Дождей, главный проход, — в 1,150 km; а центр контакта — в 1,260 km. **Структура вне отпечатка.** Море Нектара лежит в 1,970 km от центра кончика, сразу за границами отпечатка. Эта находка согласуется с его положением на Луне: и там Море Нектара лежит далеко к югу от контакта, и его попадание сразу за пределы отпечатка — именно то, чего заставляет ожидать это его положение.

Следующее измерение. Здесь измерено соответствие предсказанных положений структурам, которые различает глаз; структуры в зеркальных местах ещё предстоит отметить и измерить на карте (часть G). Это Study 8: отметить структуры в зеркальных местах Моря Ясности, Моря Нектара и центра контакта, а также остальных морей видимой стороны в масштабе 1.37, и проверить, стоит ли в каждом из них круговая структура.

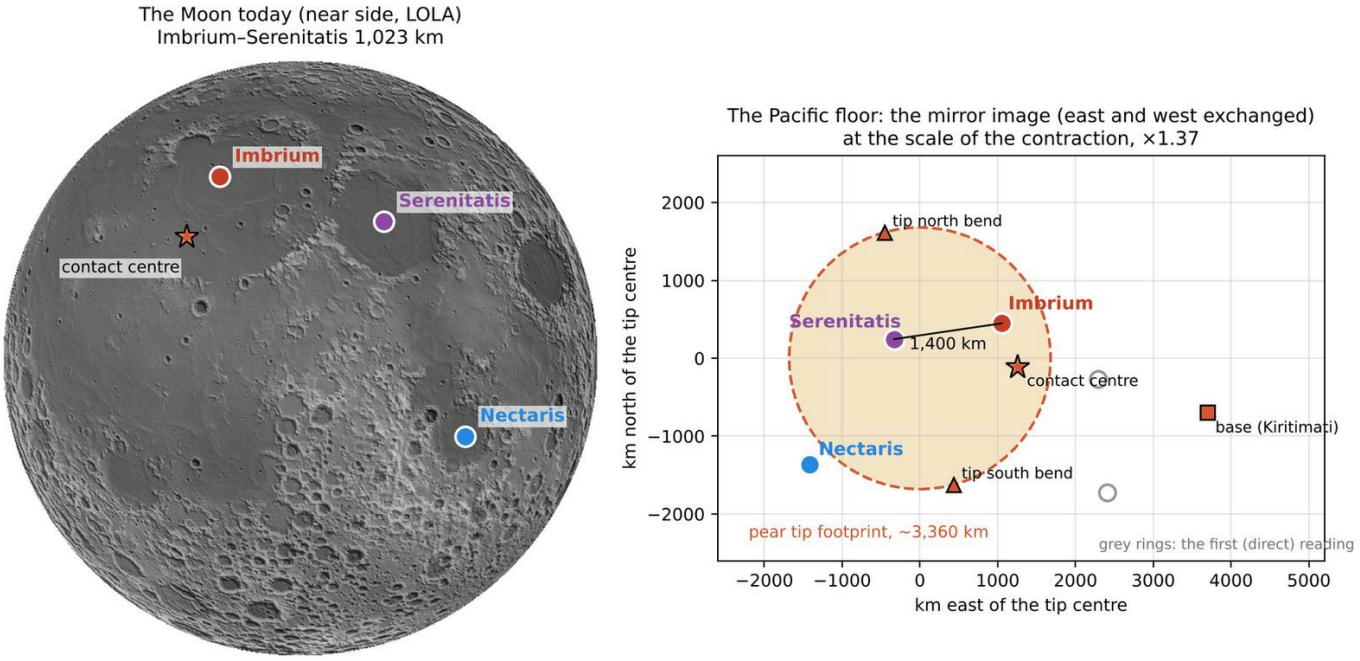


Рисунок C.3. Левая панель: Море Дождей, Море Ясности, Море Нектара и центр контакта на Луне сегодня. Правая панель: их зеркальное отражение на дне Тихого океана в увеличенном масштабе 1.37, в километрах от центра кончика, вместе с отпечатком кончика, двумя изгибами и основанием груши; серые кольца: первое, прямое прочтение. Читайте две панели рядом: на правой панели рисунок левой панели обращён по оси

восток–запад и увеличен, и три из четырёх его отметок попадают внутрь отпечатка кончика.

C.4 Длина полос — это длина груши

Размазывание ведущей стенки. Полосы — это ведущая стенка груши. Во время медленного сбора груши обратно её ведущая стенка была размазана по дну в направлении вращения: дальний край стенки отставал сильнее всего, середина отставала меньше, и стенка сложилась назад сама на себя; её массы поглотились Землёй и оставили морщины — полосы. Стенка, уложенная так, должна покрыть дно на длину, приблизительно равную её исходной длине. **Образ срубленного дерева.** Срубленное дерево лежит на участке земли, равном его высоте; образ иллюстрирует лишь соответствие длин: стенка не была повалена, а была размазана, когда груша была собрана обратно.

Линия коротации. Длина груши определяется линией коротации. Тело, совершающее один оборот за каждые земные сутки, движется тем быстрее, чем больше его расстояние от центра Земли; напротив, тело на свободной орбите вокруг Земли движется тем медленнее, чем больше его расстояние. На одном расстоянии две скорости равны: там тело, переносимое по кругу вместе с Землёй, уже движется со скоростью свободной орбиты и больше не нуждается в удержании. Это расстояние — линия коротации. **Значения при отделении.** В серии груша удлинялась до тех пор, пока центр Луны не достиг этой линии; там Луна начала отделяться и освободилась примерно в 210 km за линией (Paper 2–4). В момент отделения земные сутки длились 5.77 часа. На экваторе того времени линия коротации лежала в 16,399 km от центра Земли; вдоль широты отделения, 22.5° (Paper 3–4), — направления, в котором стояла Луна, — она лежала в 17,287 km от него. Радиус Луны при отделении составлял 1,890 km, а её центр стоял примерно в 210 km за линией, на 17,497 km.

Две длины. Из этих значений выводятся две различные длины, в зависимости от того, считается ли Луна частью груши. **Если Луна считается кончиком груши**, груша достигала линии коротации: от поверхности Земли до линии её длина составляла $17,287 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 10,570–10,690$ km. **Собственное тело груши**, без Луны, заканчивалось там, где на нём сидела Луна, — при отделении на один лунный радиус внутрь от центра Луны, $17,497 - 1,890 = 15,607$ km от центра Земли, примерно в 1,700 km до линии. Поэтому его длина от поверхности Земли составляла $15,607 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 8,890–9,000$ km. Без Луны груша не достигала коротации:

она заканчивалась примерно за один лунный радиус до линии, и за целый лунный диаметр до внешней стороны Луны.

	Длина
Груша с Луной в качестве кончика (достижение линии коротации): от поверхности Земли (6,602–6,721 km) до линии коротации на широте отделения (17,287 km, сутки 5.77 часа)	10,570–10,690 km
Собственное тело груши вместе с областью кончика: от поверхности Земли до места, где сидела Луна при отделении ($17,497 - 1,890 = 15,607$ km)	**8,890–9,000 km**
Система полос на дне: от центра кончика (9.3° с. ш. 169.3° в. д.) до восточного конца Клиппертона (около 10.3° с. ш. 105° з. д.)	**9,360 km**
От основания груши (Киритимати) до того же конца	5,870 km
От центра кончика до основания груши	около 3,760 km

Как читать таблицу. Две первые строки — две длины груши при отделении, с Луной и без неё (радиус Земли в то время — от 6,602 до 6,721 km в серии). Третья строка — длина системы полос на дне, от места, где опустился кончик (C.1), до дальнего восточного конца самой длинной полосы, вблизи Америки. Две последние строки делят эту длину у основания: часть к востоку от основания и часть между кончиком и основанием. (Сумма двух частей больше целого, поскольку центр кончика, основание и конец Клиппертона не лежат на одном большом круге.)

Отделение Луны от следа. Полосы сравниваются со второй длиной — собственным телом груши вместе с областью кончика. Полосы — это след всей груши, включая область её кончика: контакт в 3,000 km, на котором сидела Луна, опустился вместе с грушей (C.1–C.2), и система полос измеряется от его центра. Луна оторвалась и покинула грушу и не находится на дне, поэтому составляющая длины, которую добавила Луна, не является частью следа. **Соответствие.** Система полос, от места кончика до Америки, длиннее собственного тела груши на 4–5%: телу длиной от 8,890 до 9,000 km соответствует след на дне длиной 9,360 km — на 360–470 km больше. **Независимость.** Ни один параметр в сопоставлении полос не был задан, чтобы получить эту длину: линия коротации выведена из вращения Земли при отделении (Paper 2), радиус Луны задан в Paper 3, а длина полос считана с карты.

C.5 Полосы всего Тихого океана ведут к кончику груши

Расширение на весь океан. Разделы C.1–C.4 нашли кончик по полосам северной части Тихого океана: их два изгиба, к западу от хребтов, отмечают его края. Но полосы северной части Тихого океана — лишь часть линий на дне океана. **Центральная и южная системы.** Южнее проходит центральная линия на запад от Южной Америки, продвигается вдоль Сала-и-Гомес и острова Пасхи и поворачивает на северо-запад вдоль Туамоту; а ещё южнее проходят длинные линии на северо-запад от дальнего юго-восточного края океана. **Общая направленность.** Прозрение автора состоит в том, что все эти линии, если прослеживать их от Америки на запад, направлены к кончику: южные линии изгибаются к северу вблизи Тонга–Кермадек, а центральная линия поворачивает на северо-запад к той же области (рисунок C.4). Если полосы — след груши, линии севера, центра и юга должны все вести к одному месту, где опустился кончик. Этот раздел проверяет это на глобальной сетке глубин океанского дна.

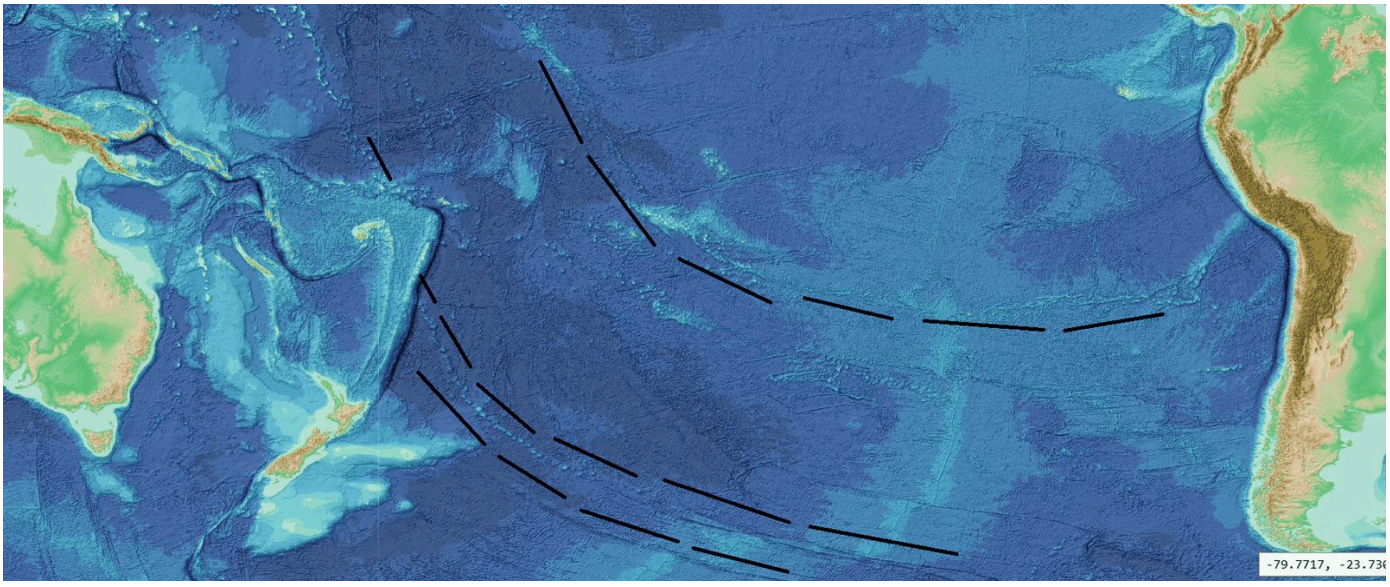


Рисунок C.4. Прорисовка автором линий южной части Тихого океана (чёрным) на карте топографии дна. Центральная линия идёт на запад от Южной Америки вдоль Сала-и-Гомес и острова Пасхи и поворачивает на северо-запад вдоль Туамоту; две южные линии идут на северо-запад и изгибаются к северу вблизи Тонга–Кермадек, с коротким северным отрезком за Фиджи. Изображение: автор. Эта прорисовка задала маршруты, которые Study 10 прослеживает по данным.

Явление. Северные полосы сходятся к западу от хребтов к кончику (B.6, C.1); прорисовка автора переносит то же схождение на линии центральной и южной систем (рисунок C.4). **Пробел в знаниях.** Схождение до сих пор читалось только по видам на глобусе и только для северных полос; оно не было прорисовано по данным для трёх систем вместе, к цели, заданной заранее. **Вопрос исследования:** если прорисовать их по данным от их американских концов на запад, ведут ли полосы севера (Мендосино,

Мюррей, Молокаи, Кларион, Клиппертон), центра (Сала-и-Гомес–Пасхи–Туамоту–острова Лайн) и юга (система Элтанин с цепью Луисвилл; цепь Тувалу–Гилберта–Ратак) к кончику груши?

Источники данных. Линии, используемые здесь, давно нанесены на карты океанского дна, и их названия даны по соседним местам и явлениям; как и в остальной статье, названия служат лишь метками положения на карте. Данные — сетка GEBCO 2026 (GEBCO Compilation Group 2026), объединённый глобальный файл глубин океанского дна, ежегодно публикуемый на основе судовых промеров глубин и спутниковых данных о силе тяжести. **Отмывка рельефа.** Если освещать сетку с одной стороны — «отмывка рельефа», — линии на дне видны как отчётливые полосы света и тени, подобно тому как низкое солнце выделяет борозды на вспаханном поле. **Что здесь нового:** линии трёх систем проверяются вместе, по одному правилу, записанному и зафиксированному до прорисовки, к двум целям, взятым из этой статьи.

Гипотеза исследования. Если прослеживать их путь на запад, полосы севера, центра и юга ведут к кончику груши: их западные продолжения проходят внутри окончательного контакта шириной 3,000 km или по меньшей мере внутри всего кончика — контакта в 6,000 km; а линии, выбранные без связи с кончиком, не достигают окончательного контакта.

Тип исследования: количественное, на глобальной сетке; правило работы зафиксировано письменно до того, как была проведена хоть одна линия (18 октября 2026 года). **Цели.** Окончательный контакт, на котором Луна сидела в момент отделения: центр на 8.7° с. ш., 167.7° в. д., в 190 km от центра изгибов (С.1), радиус 1,500 km (половина от 3,000 km). Кончик груши, контакт размером 6,000 km до сужения: центр примерно на 6° с. ш., 179.5° з. д., в 250 km от центра отражённого контакта из С.3, радиус 3,000 km. **Данные:** отмывка рельефа GEBCO 2026 в трёх частях — север (0–45° с. ш., 180–100° з. д.), юг (0–65° ю. ш., 180–70° з. д.) и область кончика (от 45° ю. ш. до 25° с. ш., 150–180° в. д.), — сведённых в одну карту с разрешением 30 точек на градус. **Протокол прослеживания.** Каждая линия прослеживается от её американского конца на запад шагами по 0.5°. На каждом шаге перед последней точкой укладывается веер коротких пробных линий длиной 2–2.5°, повёрнутых на угол до $\pm$10° и смещённых вбок на 0.2–0.4°, — направленный фильтр, — и шаг идёт к той пробной линии, вдоль которой дно показывает самый резкий край поперёк неё. Резкость определяется как отношение: самое крутое изменение поперёк линии, делённое на типичное изменение вокруг неё. Шаг считается *непрерывным*, если отношение не меньше 4.5, *слабым* — между 4.0 и 4.5,

и *перекрытым* — ниже 4.0; в случайных местах и направлениях 95 из 100 отношений оказываются ниже 4.2, а у случайной линии длиной 10° медиана составляет 10% подтверждённых шагов (90 из 100 ниже 35%). Там, где линия изгибается или цепь поворачивает, маршрут направлялся по точкам, выбранным на глаз на увеличенных видах, и каждый изгиб проверялся на глаз; положения всё равно привязываются к данным, а доля подтверждённых шагов выводится только из данных. **Продолжение.** Большой круг — кратчайший путь на сфере, линия, по которой идёт прямой курс на глобусе, — подгоняется к последней трети подтверждённого пути и продолжается на запад на расстояние до 12,000 km; регистрируется его наименьшее расстояние до каждого из центров. **Вердикт**, установленный заранее: *окончательный контакт*, если продолжение проходит в пределах 1,500 km от его центра; иначе *область кончика*, если в пределах 3,000 km от центра кончика; иначе *промах*. Сообщается о каждой прослеженной линии; ни одна не удалена задним числом. **Опорные линии:** три линии, которые автор не проводил как пути к кончику, — Пайонир на севере, Галапагос и Маркизская в центре, — прослежены по тому же правилу. **Чувствительность:** подгонка повторена на последней четверти и на последней половине каждого пути.

Методология прослеживания. Исследование началось с прямых линий через две точки на каждой полосе. Рисунок автора — на котором линии южной системы изгибаются к северу вблизи Тонга–Кермадек — показал, что линии на юге искривлены и поэтому их нужно прослеживать вдоль их действительного хода; исследование поэтому выполнено прослеживанием, при тех же целях и тех же вердиктах. **Пути в данных.** *Северная система:* каждая полоса прослеживается от своей исходной точки на побережье Северной Америки на запад до 154–174° з. д., где она доходит до Гавайского хребта, до островов Лайн или до Джонстона и подводных гор центральной части Тихого океана (Срединно-Тихоокеанские горы). *Центральная система:* Сала-и-Гомес–Пасхи (66% шагов подтверждены), на запад от Восточно-Тихоокеанского поднятия до Гамбье (60%), Туамоту (78%) и острова Лайн, непрерывные на глаз до Джонстона (169.5° з. д., 16.7° с. ш.); отдельная западная ветвь отходит от островов Лайн на 11° с. ш. *Южная система, верхний путь:* северная нить системы Элтанин (77%), шаг около 150 km к цепи Луисвилл (67%), идущей на северо-северо-запад до жёлоба Кермадек на 175° з. д., 26° ю. ш., где она заканчивается; за Тонга и Фиджи цепь Тувалу–Гилберта–Ратак (74%) идёт на северо-запад прямо внутрь окончательного контакта, до 167.9° в. д., 10.7° с. ш., — цепь, которую D.1 читает как западные хребты шпателя. *Южная система, нижний путь:* южная нить системы Элтанин (64%). **Вес данных.** Доли подтверждённых шагов на

путях, 60–78%, намного выше 10% случайной линии. Рисунок C.5 показывает каждый путь, а таблица в шаге 6 сводит измерения.

Таблица даёт для каждого пути, где данные подтверждают его в последний раз и в каком направлении он тогда идёт, насколько его пришлось продолжить и насколько близко его продолжение подходит к двум центрам. Строки упорядочены по расстоянию до окончательного контакта; цвет этого столбца переходит от зелёного, внутри окончательного контакта, к оранжевому, вне его.

Как читать таблицу ниже: спуститесь по пятому столбцу. **Расстояние до окончательного контакта.** Шесть из десяти путей проходят в пределах 1,500 km от центра окончательного контакта, и пять из них — в пределах 450 km: южный верхний путь на 166 km, цепь Тувалу–Гилберта–Ратак, входящая внутрь окончательного контакта, на 190 km, Кларион на 288 km, южный нижний путь на 300 km, Молокаи на 434 km; Мюррей на 1,274 km. Клиппертон промахивается мимо окончательного контакта всего на 14 km (он проходит на 1,514 km). **Область кончика.** Все десять путей доходят до области кончика, в пределах 3,000 km от её центра; центральный путь, включая его западную ветвь, делает это на 1,340–1,601 km. **Опорные линии.** Из трёх опорных линий (Пайонир, Галапагос, Маркизская), которые автор не проводил как пути к кончику, ни одна не подходит ближе 1,500 km к окончательному контакту (1,656–2,590 km). **Устойчивость результата.** Когда подгонка большого круга выполняется на последней четверти или на последней половине каждого пути вместо последней трети, каждый из шести сохраняет свой вердикт (62–1,274 km).

Проверка на случайность. Чтобы проверить, что даёт одна лишь случайность, большие круги запускались из случайных мест Тихого океана в направлениях полос (240–300° на севере, 290–340° на юге) и продолжались на запад так же, как пути. Они доходят до окончательного контакта в 44–55 из 100 попыток и до круга кончика — в 80–88; при любом западном направлении — в 25 и 54.

Система	Путь	Последняя надёжная точка, направление	Продолжен (km)	До окончательного контакта (km)	До центра кончика (km)	Вердикт
Юг	Верхний: Элтанин (северная	174.6° з. д. 26.8° ю. ш., NNW (335°)	4,380	**166**	1,025	окончательны контакт

Система	Путь	Последняя надёжная точка, направление	Продолжен (km)	До окончательного контакта (km)	До центра кончика (km)	Вердикт
	нить) + Луисвилл					
Юг	Верхний, за Фиджи: Тувалу–Гилберта–Ратак (прослежен, не продолжен)	167.9° в. д. 10.7° с. ш., NW (319°)	0	**190**	851	окончательны контакт
Север	Кларион	154.3° з. д. 13.8° с. ш., W (270°)	4,170	**288**	760	окончательны контакт
Юг	Нижний: Элтанин (южная нить)	154.2° з. д. 52.5° ю. ш., NW (325°)	7,690	**300**	928	окончательны контакт
Север	Молокаи	169.7° з. д. 18.9° с. ш., WSW (257°)	2,660	**434**	1,147	окончательны контакт
Север	Мюррей	168.6° з. д. 27.0° с. ш., W (260°)	2,980	**1,274**	2,004	окончательны контакт
Север	Клиппертон	165.7° з. д. 0.1° ю. ш., WSW (258°)	2,720	1,514	944	область кончика
Север	Мендосино	169.1° з. д. 36.8° с. ш., WSW (253°)	3,480	1,826	2,770	область кончика
Центр	Западная ветвь на 11° с. ш.	171.6° з. д. 11.2° с. ш., NW (318°)	коротко	2,094	1,340	область кончика

Система	Путь	Последняя надёжная точка, направление	Продолжен (km)	До окончательного контакта (km)	До центра кончика (km)	Вердикт
Центр	Сала-и-Гомес–Пасхи–Туамоту–острова Лайн, до Джонстона	169.7° з. д. 16.4° с. ш., NW (323°)	коротко	2,441	1,601	область кончика
Опорные линии (не проведены автором как пути к кончику)						
Север	Пайонир	173.4° з. д. 32.8° с. ш., WSW (251°)	2,910	1,656	2,563	область кончика
Центр	Галапагос	150.9° з. д. 5.8° ю. ш., W (260°)	4,420	2,205	1,769	область кончика
Центр	Маркизская	155.3° з. д. 14.7° ю. ш., W (265°)	4,220	2,590	2,381	область кончика

Расстояния — это наименьшее сближение продолжения большого круга, подогнанного к последней трети каждого пути (а для цепи Тувалу–Гилберта–Ратак — самого прослеженного пути), с центром окончательного контакта (8.7° с. ш., 167.7° в. д.) и с центром кончика (6° с. ш., 179.5° з. д.). Направление: направление пути в его последней надёжной точке, в градусах по часовой стрелке от севера. Зелёный: внутри окончательного контакта, тем темнее, чем ближе; оранжевый: вне его, тем темнее, чем дальше. Данные: GEBCO 2026.

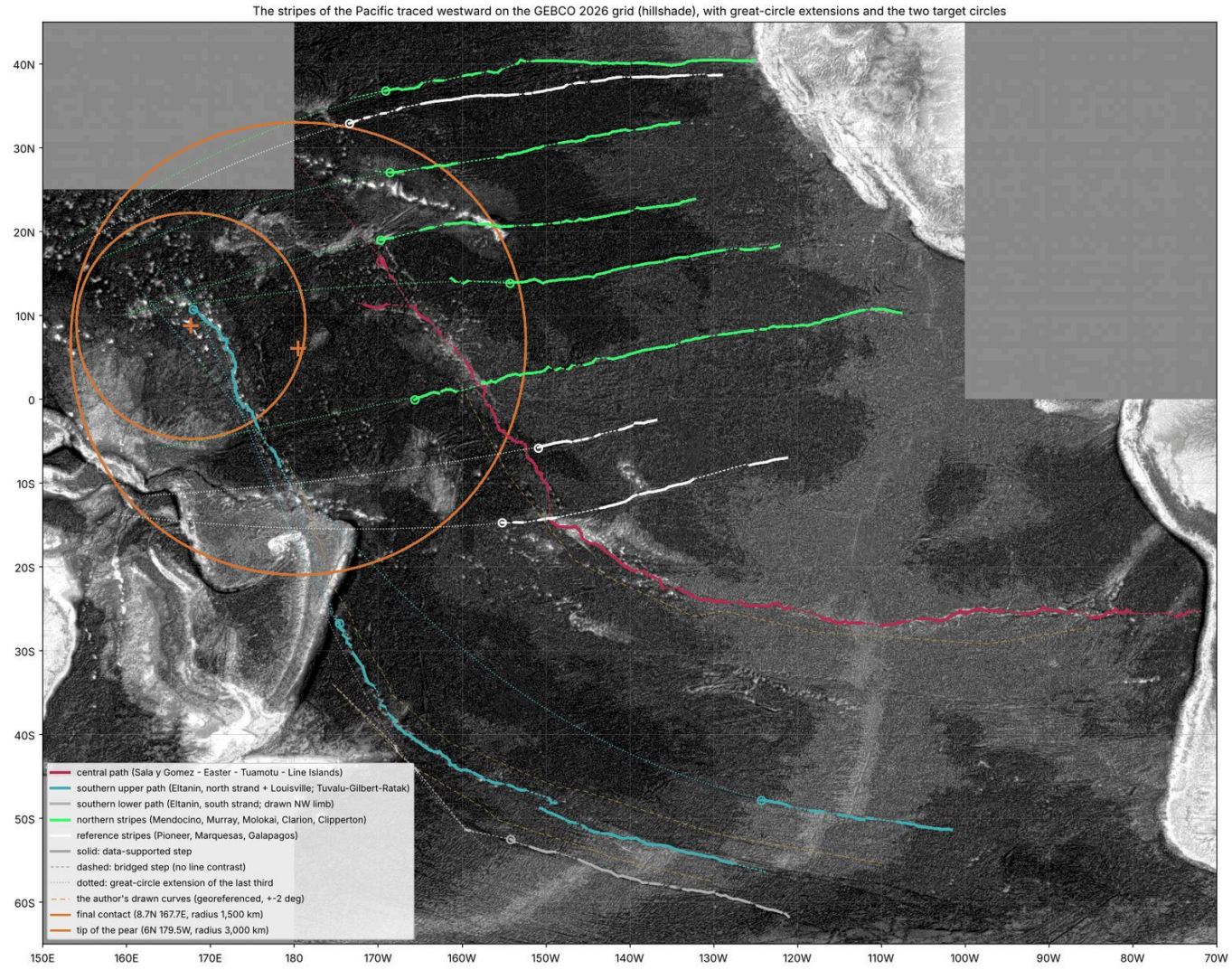


Рисунок С.5. Полосы Тихого океана, прослеженные на запад по сетке GEBCO 2026 (отмывка рельефа; равнопромежуточная цилиндрическая проекция; серый: части, не включённые в обработку). **Легенда путей.** Зелёный: северные полосы (Мендосино, Мюррей, Молокаи, Кларион, Клиппертон). Красный: центральный путь (Сала-и-Гомес–Пасхи–Туамоту–острова Лайн), включая его западную ветвь на 11° с. ш. Синий: южный верхний путь (северная нить системы Элтанин и цепь Луисвилл; к северу от Фиджи — цепь Тувалу–Гилберта–Ратак; синяя линия на 48–51° ю. ш., 102–124° з. д. — альтернативный восточный конец). Фиолетовый: южный нижний путь (южная нить системы Элтанин вместе с северо-западным плечом в том виде, как оно прослежено). Белый: опорные линии (Пайонир, Галапагос, Маркизская). **Легенда линий.** Сплошная линия: шаги, подтверждённые данными сетки; штриховая: перекрытые шаги; пунктирная: продолжение большого круга последней трети; кружки: последняя надёжная точка каждого пути; тонкие жёлтые штриховые линии: кривые, проведённые автором (рисунок С.4). **Цели.** Жёлтые круг и крест: окончательный контакт (8.7° с. ш., 167.7° в. д., радиус 1,500 km); оранжевый: кончик груши (6° с. ш., 179.5° з. д., радиус 3,000 km). Данные: GEBCO Compilation Group (2026); прослеживание: данная статья. Проследите каждый цвет от правого края карты на запад: зелёные, красные, синие и фиолетовые пути все входят в оранжевый круг, а синий путь входит в жёлтый круг.

Результат. Гипотеза исследования подтверждена. Если прослеживать их в данных от американских концов на запад, полосы северной, центральной и южной систем Тихого

океана ведут к кончику груши. **Геометрическая сводка путей:** все десять прослеженных путей входят в область кончика, шесть из них проходят в пределах 1,500 km от центра окончательного контакта, и ни одна из трёх опорных линий этого не делает. **Поведение южной системы:** оба южных пути, начинающиеся на дальнем юго-восточном краю океана, идут на северо-запад и изгибаются к северу вблизи Тонга–Кермадек, а их продолжения проходят в 166 и 300 km от центра окончательного контакта; сама цепь Тувалу–Гилберта–Ратак входит внутрь него.

Прочтение в модели. Мы предлагаем, что полосы северной, центральной и южной систем — это следы течения груши при её схождении к кончику. **Ведущая стенка:** ведущая стенка груши простиралась поперёк всего её основания, 9,000–11,000 km, к северу и к югу от Киритимати (B.4); когда грушу собирало обратно, стенка собиралась вокруг кончика (B.6), а её линии ложились на дно, сходясь к месту, куда опустился кончик. **Направления схождения:** южные полосы идут на северо-запад, изгибаются к северу у Тонга–Кермадек и продолжаются к кончику; центральная линия поворачивает на северо-запад вдоль Туамоту и островов Лайн; северные полосы идут на запад от Америки к нему. **Цепи в конце путей:** центральный и южный пути заканчиваются на двух цепях, которые часть D читает как хребты шпателя внутри кончика, — островах Лайн на востоке и цепи Тувалу–Гилберта–Ратак на западе.

Ограничения. Продолжение без видимой линии: часть попаданий опирается на продолжение поперёк дна, на котором нет видимой линии, — от 2,660 km для Молокаи до 7,690 km для южного нижнего пути. **Мост южного верхнего пути:** путь доходит до цепи Тувалу–Гилберта–Ратак лишь через мост длиной около 1,800 km над Тонга и Фиджи, от конца цепи Луисвилл (175° з. д., 26° ю. ш.) до южного конца цепи (179° в. д., 10° ю. ш.). **Северо-западное плечо:** плечо, проведённое для южной нижней кривой, от 160° з. д. 51° ю. ш. до жёлоба Кермадек на 175° з. д. 34° ю. ш., в данных не найдено (4% подтверждённых шагов, случайный уровень); поэтому этот путь опирается только на южную нить системы Элтанин. **Концы северных полос:** северные полосы заканчиваются как видимые линии на 154–174° з. д., в направлении от запада до запада-юго-запада, и не видно, чтобы они изгибались внутрь окончательного контакта; они доходят до него продолжением, а к северу от 25° с. ш. и к западу от 180° в использованных частях нет данных. **Центральная линия:** линия не непрерывна между побережьем Южной Америки и 82° з. д. **Склонность больших кругов к схождению:** большие круги, идущие на запад поперёк Тихого океана, склонны сходиться к западной экваториальной части Тихого океана: в проверке на случайность окончательный контакт

достигается примерно в половине попыток, а круг кончика размером 3,000 km — в большинстве. Отсюда решающая мера — не само схождение, а круг окончательного контакта и контраст с опорными линиями. **Направления дальнейших исследований.** Полная оцифровка полос Тихого океана и формальная проверка против модели случайности (Study 10, часть G).

> **РЕЗУЛЬТАТ**
>
> Если прослеживать их по сетке GEBCO 2026 от американских концов, полосы северной, центральной и южной систем Тихого океана все ведут к кончику груши: шесть из десяти прослеженных путей проходят в пределах 1,500 km от центра окончательного контакта (166–1,274 km), и ни одна из трёх опорных линий этого не делает.

Что у нас есть теперь. Ширина области кончика: к западу от основания полосы поворачивают к области шириной 3,360 km, между контактом размером 3,000 km и куполом размером 3,650 km (C.1). **Положение кончика:** область лежит примерно в 3,760 km к западу от основания, на ведомой стороне, и её южный край — на том же экваторе, на котором лежит основание (C.2). **Зеркальный отпечаток:** внутри неё лежит зеркальное изображение видимой стороны в том размере, какой Луна имела на кончике, и Море Ясности, Море Дождей и центр контакта находятся внутри отпечатка (C.3). **Согласие длин:** система полос, от кончика до Америки, длинна, как само тело груши вместе с областью кончика, с точностью до 5% (C.4). **Схождение в масштабе всего океана:** и полосы всего Тихого океана — севера, центра и юга, — прослеженные в данных, ведут к тому же кончику (C.5).

PART D

Хребты шпателя

Части B и C прочитали полосы и местоположение кончика груши. Эта часть обращается к крупным цепям вулканических хребтов, стоящим внутри этого места, в той части кончика, которая отслоилась. Вопрос, на который она отвечает, — можно ли читать эти

цепи как след, оставшийся в области контакта кончика груши, пока Луна отслаивалась и с силой вытягивалась наружу, и какие наблюдения уже касаются этого прочтения.

D.1 Хребты по обе стороны

Географическое расположение. К западу и к востоку от отпечатков морей (C.3) стоят крупные цепи хребтов центральной части Тихого океана: на западе цепи Маршалловых островов–Гилберта–Тувалу (а ещё дальше к северо-западу — Срединно-Тихоокеанские горы и Уэйк), на востоке — острова Лайн с Пальмирой и Киритимати. **Определение в модели.** Мы читаем их как хребты шпателя: хребты, вытянутые вверх сверху в области контакта на кончике груши, на котором сидела Луна и от которого она отслоилась и была с силой вытянута (Paper 3). Они лежат внутри самого кончика груши, в его отслоившейся части. **Сужение контакта:** контакт сузился с 6,000 km до 3,000 km, на которых Луна сидела на своей последней стадии (Paper 3), и сужение шло через отслоение: полоса контакта, отслоившаяся между 6,000 и 3,000 km, и есть сам кончик груши, и хребты были вытянуты вверх в этой полосе. **Состояние вещества:** вещество контакта было ещё мягким; когда Луну вытягивало из него, это вещество вытягивалось вверх в промежутке между Луной и кончиком, как штукатурка между шпателем и стеной, которая вытягивается в хребты, когда шпатель отводят от стены, пока штукатурка мягкая (рисунок D.1). Хребты остались на поверхности кончика, в отслоившейся полосе. Когда грушу собрало обратно, область кончика опустилась на дно Тихого океана, к западу от основания (C.2), и хребты опустились вместе с ней.

Аналогия со штукатуром. Повседневный образ — штукатур. Плоский шпатель прижимают к стене, покрытой свежей мягкой штукатуркой, и тянут прямо от неё: штукатурка прилипает одновременно к шпателю и к стене, растягивается между ними по мере того, как зазор раскрывается, и остаётся стоять приподнятыми хребтами — самыми высокими вдоль краёв шпателя, где штукатурка отпускает последней. Ничто не выталкивало эти хребты вверх изнутри стены; они были вытянуты вверх снаружи, вследствие отвода шпателя. **Параллель в модели:** инструмент — Луна; стена — кончик груши по поверхности его контакта, сужающегося с 6,000 до 3,000 km; а мягкая штукатурка — вещество контакта, которое было ещё мягким — оно текло медленно, как густой мёд, вместо того чтобы ломаться, — когда Луна отслаивалась и вытягивалась из него. **Отделение с силой:** вытягивание не было мягким: Луна отделилась только тогда, когда чуть больше её половины перешло линию коротации, и была с силой вытянута

наружу (A.2), и именно это вытягивание подняло хребты вверх. Контакт такого рода — одно из требований статьи (требование 4 в рамке в её начале).

Гавайско-Императорская цепь. Что произошло с Гавайско-Императорской цепью, пока неизвестно. Мы предлагаем, с осторожностью, что и она была частью шпателя; ни одно требование статьи на неё не опирается (D.3, F.3).

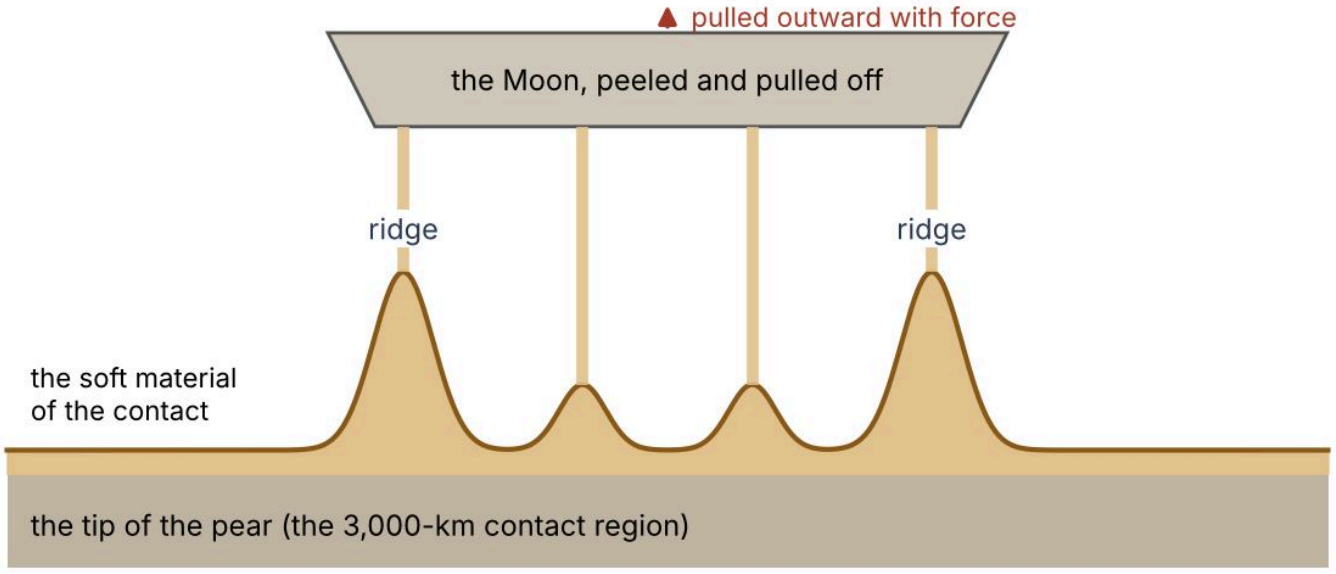


Рисунок D.1. Шпатель: Луна, отслаиваясь и с силой вытягиваясь из области контакта размером 3,000 km на кончике, вытягивает ещё мягкое вещество контакта в хребты. Схема. Читается снизу вверх: кончик груши по поверхности контакта; мягкое вещество контакта, вытягиваемое в хребты; Луна над ним, вытягиваемая наружу. Хребты остаются на области кончика и попадают на дно Тихого океана, когда грушу собирает обратно.

D.2 Расстояние между ними

Ключевое ограничение. Если цепи были вытянуты вверх в области контакта кончика, расстояние между ними должно приблизительно равняться ширине контакта. **Измерения:** две цепи отстоят друг от друга на 2,800–3,500 km (Маджуро–Киритимати 3,490 km; Тарава–Пальмира 2,810 km; от центра до центра 3,290 km). **Согласие с шириной кончика и контакта:** эти значения — ширина кончика (3,360 km, как измерено между двумя изгибами полос в C.1) и ширина области контакта (3,000 km, ширина площадки, на которой Луна сидела при отделении, Paper 3). Разброс 2,800–3,500 km происходит от измерения между разными парами островов и целиком лежит в пределах диапазона ширины кончика, найденного в C.1 (3,040–3,700 km).

Асимметрия и смещение к основанию. Две цепи расположены несимметрично относительно отпечатка кончика, найденного по изгибам (C.1). Западная цепь проходит

через его центр (Квадждалейн, на Маршалловых островах, находится в 180 km от него); восточная цепь, острова Лайн, проходит восточнее и несёт Киритимати, в центре основания груши. **Вмещение в ширину основания:** этот факт помещает цепи внутрь основания, а не вне его: основание груши имело ширину 9,000–11,000 km (Paper 3), поэтому вся область кончика размером 3,000 km, опустившаяся примерно в 3,760 km к западу от центра основания (C.2), лежит в пределах ширины основания, как и обе цепи. **Механизм смещения:** пара цепей имеет ширину области контакта и смещена примерно на половину этой ширины к востоку от отпечатка изгибов. Смещение прямо вытекает из места, где были вытянуты хребты. Отпечаток изгибов отмечает окончательный контакт размером 3,000 km, на котором сидела Луна в момент отделения; хребты шпателя, напротив, лежат внутри более широкого кончика груши, в его отслоившейся части — полосе, отслоившейся, когда контакт сузился с 6,000 до 3,000 km (D.1), — и поэтому частично за пределами окончательного контакта, в сторону основания. По этой причине цепи смещены от отпечатка изгибов к основанию примерно на половину ширины контакта. **Два независимых измерения:** так изгибы полос, с одной стороны, и две цепи, с другой, дают два независимых измерения одной ширины — ширины области контакта.

D.3 Их возрасты

Возрасты вулканического вещества вдоль цепи дают вторую проверку, и чтобы её прочитать, нужно определить два понятия.

Трек плюма. Плюм — это столб горячего вещества, поднимающийся из глубин Земли к неподвижной точке под дном. Если дно медленно движется над этой точкой, плюм снова и снова прорывается через него в новых местах и оставляет ряд вулканов, — подобно свече, удерживаемой на месте под листом бумаги, который медленно протягивают над ней, и оставляющей ряд подпалин. Самый молодой вулкан стоит над плюмом; каждый из более старых унесён от него дальше.

Возрастная прогрессия. Поэтому трек плюма показывает постоянное изменение возраста вдоль себя: чем дальше вулкан от активного конца, тем он старше, в упорядоченной последовательности. Это постоянное изменение называется возрастной прогрессией.

Ожидаемая картина возрастов у хребтов шпателя. Хребты шпателя были вытянуты вверх не в один момент: они вытягивались в ходе отслоения Луны, на всём его протяжении, — миллионы лет (Paper 3). Поэтому их возрасты должны распределяться

по периоду отслоения, а не сосредоточиваться в одном моменте. **Отсутствие картины плюма:** они также не должны следовать постоянной прогрессии трека плюма: в этой картине нет неподвижного источника под движущимся дном, оставляющего вулканы, которые шаг за шагом становятся всё старше вдоль цепи. У цепи, вытянутой таким образом, может быть несколько отдельных эпизодов, каждый из которых проявляется одновременно на больших расстояниях, или длинный диапазон возрастов без простого порядка вдоль неё, но не чистая последовательность от одного конца к другому. **Критерий сравнения:** сравнивается здесь не значение возрастов, а их картина вдоль цепи. Опубликованные возрасты приведены в таблице ниже. Возрасты даны в *Ма*: миллионах лет до настоящего времени (81 Ма означает 81 миллион лет назад).

Цепь	Возрасты	Прочтение в литературе
Острова Лайн	два эпизода, 81–86 и 68–73 Ма, каждый из них одновременно на протяжении от 1,200 до более чем 4,000 km; возрастной прогрессии нет	«не согласуется с моделями одной горячей точки или нескольких горячих точек»; растяжение литосферы (Davis et al. 2002); множественные источники плавления (Pockalny et al. 2021)
Маршалловы острова	66–140 Ма; простой прогрессии нет; у нескольких подводных гор несколько эпизодов	кратковременный и прерывистый вулканизм (Koppers et al. 2003)
Гавайско-Императорская	чистая прогрессия, от 0 до примерно 81 Ма	плюм под движущейся плитой

Как читать таблицу. Средний столбец определяет картину возрастов вдоль каждой цепи; правый столбец показывает, как сами опубликованные исследования толкуют эту картину. **Определение «одновременности»:** термин «одновременный» означает образования одного возраста: на островах Лайн каждый вулканический эпизод присутствует сразу на протяжении от 1,200 до более чем 4,000 km цепи. **Механизмы литературы:** «горячая точка» — это верхний конец плюма, на поверхности; «растяжение литосферы» — это растяжение и вытягивание жёсткой внешней оболочки Земли.

Таблицу следует читать строку за строкой. Цепи Лайн и Маршалловых островов не ведут себя как треки плюмов, поскольку у них нет простой возрастной прогрессии вдоль цепи: острова Лайн извергались в два эпизода, каждый сразу на протяжении тысяч километров, а Маршалловы острова извергались на протяжении долгого времени без

простого порядка вдоль цепи. **Согласие с механизмом шпателя:** сама научная литература связывает образование островов Лайн с растяжением плиты — то есть с вытягиванием в стороны, а не с толчком снизу. Это тот же род причины, который предлагает образ шпателя: цепь хребтов, возникшая из-за вытягивания дна в стороны, а не из источника, поднимающегося под ним. Гавайско-Императорская цепь действительно показывает прогрессию, от 0 млн лет на Гавайях до примерно 81 млн лет на дальнем конце Императорской цепи. Мы предлагаем, с осторожностью, что и она была частью шпателя; её возрасты обсуждаются в F.3.

D.4 Сравнение, которое ещё предстоит

Возрасты — это одна проверка. Чтобы показать, что цепи Тихого океана были вытянуты вверх сверху, а не вытолкнуты вверх снизу, их предстоит контролируемо сравнить с вулканическими хребтами вне Тихого океана, которые научная литература читает как построенные снизу. **Опорные линии:** Восточно-Индийский хребет (Кергелен; одно непрерывное поднятие длиной 5,000 km, с возрастами от 77 млн лет на севере до 43 млн лет на юге), Китовый хребет (Тристан-да-Кунья–Гоф) и Чагос-Лаккадивский хребет (Реюньон). **Пять мер сравнения:** возрасты, морфологическая форма, изгибный ров, корень коры и направление (часть G). Эти три хребта служат точкой отсчёта: если цепи Тихого океана построены иначе, разница должна отразиться в тех же пяти мерах.

Две из этих мер требуют определения.

Изгибный ров. Крупный вулканический хребет — это тяжёлая нагрузка, стоящая на дне. Внешняя оболочка Земли изгибается под такой нагрузкой, подобно доске, плавающей на воде и проседающей там, куда на неё кладут груз. Вокруг хребта дно продавливается вниз и образует впадину, которая медленно заполняется осадками: эта впадина и есть изгибный ров. Его глубина и ширина показывают, насколько тяжела нагрузка и насколько жёсткой была оболочка, когда нагрузку на неё положили. Дно вокруг Гавайев — классический измеренный случай (Watts & ten Brink 1989).

Корень коры. Под многими крупными хребтами кора толще, чем под окружающим дном: у хребта есть киль, уходящий вниз, подобно айсбергу, большая часть тела которого находится ниже ватерлинии. Эта утолщённая кора под хребтом определяется как его корень. Хребет, построенный снизу, из расплава, поднимающегося через оболочку, должен сидеть на таком корне.

Статус проверки. Сравнение призвано установить, есть ли у цепей Тихого океана изгибные рвы и корни, характерные для хребтов, построенных снизу, или же они отличаются от них так, как отличался бы хребет, вытянутый вверх с поверхности. Значения будут измерены в Study 7; само сравнение ещё не выполнено.

Что у нас есть теперь. Две цепи хребтов, расстояние между которыми равно ширине области контакта; одна проходит через центр кончика, другая — вблизи Киритимати; обе лежат в пределах ширины основания и смещены примерно на половину ширины от отпечатка изгибов к основанию — внутри самого кончика, в полосе, отслоившейся, когда контакт сузился с 6,000 до 3,000 km; две из трёх цепей не показывают возрастной прогрессии трека плюма; и система мер, по которым можно отличить хребет, вытянутый вверх сверху, от хребта, построенного снизу.

PART E

Тогдашний экватор

Части A и B использовали тот факт, что полосы — это параллели одного экватора. Эта часть показывает, как этот экватор был найден, насколько он наклонён относительно сегодняшнего экватора и что означает этот наклон: полосы записывают экватор Земли в то время, когда грушу собирало обратно, и он не обязан быть сегодняшним экватором.

E.1 Полосы наклонены относительно сегодняшнего экватора

Геометрия наклона. Каждая измеренная полоса систематически поднимается к северу по мере продвижения вдоль неё на восток, включая южную полосу: полосы не параллельны сегодняшнему экватору. Будь они ему параллельны, каждая полоса держалась бы одной широты на всём протяжении; вместо этого каждая из них лежит севернее на своём восточном конце, чем на западном.

Методология измерения углов на глобусе. Угол измерялся непосредственно на глобусе, между точками, которые автор отметил вдоль каждой полосы. Для полосы с двумя точками измерение простое: подъём — это разность широт между восточной и западной точками; горизонтальное расстояние — это расстояние восток–запад между ними — разность долгот, укороченная на косинус широты, потому что меридианы

сближаются к полюсу; а угол — это наклон подъёма относительно горизонтального расстояния. Например, две точки Мюррея разнесены на 4.04° по широте и на 20.95° по долготе; на широте около 31° это горизонтальное расстояние около 18 градусов дуги, и наклон составляет 12.7°. Для полос, на которых отмечено больше двух точек (Кларион, Клиппертон), угол — это угол прямой, подогнанной через все точки.

Полоса	Отмеченные точки (с востока на запад)	Угол
Мендосино	39.84°N 129.66°W; 39.48°N 140.90°W	+2.4°
Мюррей	33.12°N 134.36°W; 29.08°N 155.31°W	+12.7°
Кларион	19.44°N 110.26°W … 14.21°N 145.97°W (4 точки)	+9.0°
Клиппертон	10.16°N 112.86°W … 3.0°N 150°W (3 точки)	+11.0°
Южная полоса	10.23°S 132.24°W; 12.63°S 144.09°W	+11.7°

Угол: относительно сегодняшних параллелей, положительный, когда полоса поднимается к востоку. Цвет ячейки угла показывает его величину: чем гуще оранжевый, тем больше угол. Все пять углов положительны: каждая полоса поднимается к востоку.

Как читать таблицу. Спускайтесь по столбцу угла. **Общее направление:** четыре из пяти полос — Мюррей, Кларион, Клиппертон и южная полоса — наклонены в диапазоне от 9.0° до 12.7°, и они находятся как к северу от основания, так и к югу от него. **Самая северная полоса:** Мендосино, измеренная вдоль самого короткого отрезка, наклонена меньше всех (2.4°), но и она поднимается к востоку. Нет ни горизонтальной полосы, ни полосы, опускающейся к востоку. Полосы разделяют общее направление наклона, а большинство из них — и общую величину наклона.

E.2 Один экватор с наклоном не менее 10°

Геометрический анализ наклонённого экватора. Наклонные линии такого рода — это именно то, как параллели наклонённого экватора выглядят на сегодняшней карте. Экватор, наклонённый относительно сегодняшнего экватора, пересекает его в двух противоположных точках; линия, параллельная ему, поднимается над сегодняшними параллелями по одну сторону от точки пересечения и опускается под них по другую. **Изменение наклона:** вблизи точки пересечения такая линия поднимается примерно под углом наклона; по мере удаления от неё подъём постепенно смягчается, и на

расстоянии четверти пути вокруг глобуса она некоторое время идёт горизонтально, прежде чем повернуть вниз.

Установление нижней границы. При совместной подгонке полосы являются параллелями одного экватора, наклонённого относительно сегодняшнего экватора не менее чем на 10°; ниже этого порога подгонка не удаётся. Причина — крутизна полос, расположенных вблизи экватора системы: линия вблизи наклонённого экватора поднимается не более чем примерно на угол наклона, поэтому экватор с наклоном меньше 10° не может создать такие полосы, как Клиппертон (+11.0°) и южная полоса (+11.7°).

Ограничения длины данных. Выше этого порога наклоны до примерно 20° подходят почти одинаково хорошо, потому что точки охватывают сектор всего около 55° долготы — примерно седьмую часть пути вокруг глобуса. **Геометрическое сходство на коротких дугах:** на таком коротком отрезке экватор с умеренным наклоном, видимый вблизи своей точки пересечения, и экватор с более крутым наклоном, видимый дальше от своей точки пересечения, чертят почти одинаковые линии; различить их можно, лишь проследив полосы вдоль более длинной дуги. По этой причине измерения задают нижнюю границу, но не значение выше неё. **Влияние западных точек изгиба:** точный наклон зависит от того, принадлежат ли самые западные точки, лежащие за хребтами, у которых полосы изгибаются (B.6), ещё прямым полосам: к западу от хребтов полосы сходятся, а параллели одного экватора не сходятся, поэтому включение этих точек или их исключение меняет подгонку.

Основание на общем экваторе. При наклоне 10°–14° основание груши находится на экваторе системы (подгонка с 11° помещает точку пересечения с сегодняшним экватором на 159° з. д., в 1.5° по долготе от основания, а основание — в 1.6° от экватора системы). Эта находка связывает полосы с грушей: груша поднялась с экватора своего времени (B.2), и её основание сидит на экваторе, который задают полосы. Точный наклон определён как Study 1, которое заново подгонит экватор по прослеживаниям полных полос и даст его погрешности.

E.3 Экватор в то время, когда грушу собирало обратно

Хронология образования складок. Почему экватор полос должен отличаться от сегодняшнего? Отличие вытекает из времени их образования. Полосы не были положены на дно, пока груша стояла, а в ходе её сбора обратно, после отделения. До

тех пор масса в семь–двенадцать масс Луны стояла высоко над поверхностью на одной стороне Земли, вблизи экватора. С отрывом Луны и снятием давления внутри груши грушу собрало обратно внутрь Земли, и она была поглощена ею — её тяжёлая часть опустилась до основания мантии под основанием (B.7), — и событие поглощения оставило морщины: полосы на ведущей стороне и смятые дуги на спине (B.8).

Изменение распределения массы. Масса не покинула Землю; она перешла с большой высоты снаружи на большую глубину внутри, и распределение массы вокруг оси вращения изменилось вместе с ней. Вращающееся тело находится в равновесии, когда его масса расположена определённым образом вокруг его оси; величина, измеряющая это расположение, — момент инерции, растущий с количеством массы и с её расстоянием от оси. Перенос большой массы издалека снаружи поверхности в глубь тела меняет это расположение, а вместе с ним и равновесие. **Аналогия с мячом и пластилином:** повседневный образ — вращающийся мяч, на одну его сторону высоко прилеплен тяжёлый ком пластилина: мяч вращается устойчиво, пока ком находится на его экваторе. Если вдавить ком глубоко в мяч, это равновесие теряется; мяч медленно переворачивается относительно своего вращения, пока не найдёт новое равновесие. Точно так же Земля могла тогда начать поворачиваться к новой ориентации.

Запись поворота оси. Поэтому полосы записывают экватор времени, когда грушу собирало обратно, и, возможно, также начало этого поворота. Наклон не менее 10° между экватором полос и сегодняшним экватором — это то, что такой поворот оставил бы после себя. Серия статей не входит в исследование осей — насколько Земля повернулась, с какой скоростью и вокруг какой линии; этот вопрос остаётся для будущей работы.

PART F

Вызовы

Читатель-специалист выдвинет три возражения против прочтения частей A–E. Эта часть представляет каждое из них и то, что модель отвечает и требует. Первое касается возраста дна, на котором лежат полосы, второе — порядка между полосами и хребтами, третье — возрастов Гавайской цепи.

F.1 Возраст морского дна

Геохронологическое возражение. Дно между полосами датируется, по его магнитным аномалиям и по его базальтам, не более чем примерно 180 млн лет — оно намного моложе времени отрыва Луны. (Магнитные аномалии — это полосы дна, намагниченные в том или ином направлении и записывающие поле Земли в то время, когда вещество остывало; базальты — это тёмное вулканическое вещество, из которого состоит дно, и они датируются по своим радиоактивным часам.) Согласно этому возражению, полоса, образовавшаяся, когда Луна ушла, не может находиться на дне, образовавшемся много позже.

Ответ в модели. В модели дно показывает молодой возраст потому, что оно накапливало слои: новый слой ложится сверху, тогда как слой под ним забирается обратно и обновляется снизу. **Разделение возраста поверхности и строения:** то, что датируется на самом деле, — это вещество, лежащее сейчас поверх полос, — последний слой, — а не сами полосы. Дно, обновляющееся таким образом, не может быть датировано как целое, и возраст его нынешней поверхности — не возраст полос.

Аналогия со снегом и бороздами. Повседневный образ — снег, выпадающий на вспаханное поле. Снег выпал вчера ночью, тогда как борозды пропахали несколько месяцев назад. Под тонким слоем снега борозды всё ещё видны сквозь него как длинные бледные линии, потому что снег ложится поверх старого рельефа и следует его форме. Датировка снега даёт время снегопада, а не время пахоты. Точно так же слой, положенный поверх более старой складки, принимает форму складки под ним, и датировка слоя даёт возраст самого слоя, а не возраст складки под ним. **Погребённые остатки:** сами полосы могут иметь возраст в миллиарды лет — стёртые и частично изглаженные за это время, и видимые сегодня как остатки под новым веществом.

Что показывают карты. В топографии дна полосы выглядят слабыми и бледными; напротив, в градиенте силы тяжести они выделяются резко (рисунки A.1, B.4, B.5). Две карты измеряют разные вещи. **Топография** чертит только форму поверхности: там, где новые слои сгладили и покрыли более старый рельеф, поверхность показывает его лишь бледно. **Сила тяжести** в данном месте зависит от всей массы, лежащей под ним, а градиент силы тяжести — скорость изменения силы тяжести от точки к точке — улавливает резкие изменения плотности на глубине так же, как и на поверхности. **Подповерхностные контрасты плотности:** складка более плотного вещества, лежащая под более лёгкими и молодыми слоями, меняет силу тяжести над собой даже

там, где почти не меняет форму поверхности. Сила тяжести видит контрасты плотности под поверхностью, тогда как топография ограничена одной поверхностью: полосы чётче там, где карта видит под новое вещество, как и должны выглядеть погребённые под ним остатки. Глобальная гравитационная модель дна была описана в самой литературе как раскрывающая «погребённую тектоническую структуру» (Sandwell et al. 2014).

Что это требует. Полосы должны быть структурой слоя, лежащего под датированной поверхностью, — то есть складкой, поверх которой молодые слои были расстелены, а не которую они создали. **Критерий проверки:** там, где полоса пересечена бурением или сейсмическими разрезами (разрезами дна, получаемыми посылкой звуковых волн вниз и записью эха, возвращающегося от слоёв внизу), складка должна продолжаться под самые молодые слои. **Толщина слоёв:** слои над ней должны быть тоньше над её гребнями и толще в её впадинах — как строение слоя, расстеленного поверх старого рельефа. Это требование проверяется в Study 9.

F.2 Порядок между полосами и хребтами

Возражение. Если полосы проходят под хребтами (B.5), может показаться, что полосы старше хребтов или что хребты старше полос; наблюдение следует читать осторожно. То, что полосы проходят под хребтами, само по себе не устанавливает порядок событий: возможно, хребты уже стояли на поверхности, когда складывание возникало под ними. Складка, образованная с боков и снизу (рисунок B.3), способна пройти под существующим хребтом, подобно ковру, который можно смять под стоящим на нём столом.

Проверка. Критерий проверки — укорочены ли хребты в точке, где полосы проходят под ними. Если складка образовалась под стоящим хребтом, грунт под хребтом был втянут внутрь, и хребет над ним должен это показывать — быть укороченным, сжатым или изогнутым там, где проходит складка. Если хребет не показывает никакого повреждения там, где складка непременно прошла под ним, хребет был построен позже. Этот вопрос — предмет Study 6, и он будет измерен на плоской карте без вертикального преувеличения.

F.3 Возрастная прогрессия Гавайев

Возражение. У Гавайско-Императорской цепи есть чистая возрастная прогрессия, соответствующая треку плюма (D.3), от 0 млн лет на Гавайях до примерно 81 млн лет на

дальнем конце Императорской цепи, а хребты шпателя не должны показывать такой упорядоченной прогрессии.

Ответ. Прочтение статьи не опирается на Гавайско-Императорскую цепь, и статья не ставит на неё никакого требования. Что в ней произошло, пока не известно; мы предлагаем, с осторожностью, что и она была частью шпателя. **Опоры прочтения:** прочтение опирается на цепи Лайн и Маршалловых островов, возрасты которых не показывают прогрессии плюма (D.3). Гавайско-Императорская цепь ставится рядом с ними и рядом с хребтами, построенными снизу, в рамках Study 7.

PART G

Прогнозы, проверки и исследования, которые ещё предстоят

Эта часть сводит проверки статьи в одну таблицу. Каждая строка — исследование, которое ещё не выполнено, — Study 10 прошло первый прогон (C.5), и его строка даёт следующий шаг: средний столбец говорит, что нужно измерить, правый столбец говорит, какой результат поддержит прочтение полос как ведущей стороны груши. Исследования идут в порядке статьи: экватор (часть E), расположение полос вокруг основания (часть B), хребты (части B и D), зеркальный отпечаток (часть C), возраст дна (часть F) и полосы всего Тихого океана (часть C).

#	Исследование	Результат, поддерживающий прочтение
1	Экватор полос, заново подогнанный по нашим прослеживаниям полных полос: наклон, точка пересечения, погрешности	один общий экватор, проходящий через основание
2	Проверка на случайность: как часто случайная точка попадает в пределы $\pm 2°$ от экватора системы	положение так близко к экватору редко для случайной точки
3	Только одна сторона: начинаются ли полосы у основания и продолжаются ли на восток; что находится к западу от него	полосы, начинающиеся у основания и продолжающиеся на восток; изгиб, схождение и смятие к западу от него

#	Исследование	Результат, поддерживающий прочтение
4	Ступени по глубине и возрасту поперёк каждой полосы: растут ли они к основанию или прочь от него	ступени, упорядоченные вокруг основания
5	Ведомая сторона: асимметрия восток–запад Тихого океана вокруг основания	параллельные полосы к востоку, смятые дуги к западу
6	Непрерывность под хребтами: продолжается ли каждая полоса на том же круге по обе стороны; укорочен ли хребет над ней (плоская карта, без преувеличения; координаты с курсора)	каждая полоса на том же круге по обе стороны хребта; хребет укорочен над ней
7	Хребты шпателя против хребтов, построенных снизу, вне Тихого океана (Восточно-Индийский, Китовый, Чагос-Лаккадивский): возрасты, форма, изгибный ров, корень, направление	хребты шпателя, построенные иначе, чем треки плюмов
8	Зеркальный отпечаток: отметить явления в отражённых местах Моря Ясности, Моря Нектара и центра контакта, а также остальных морей видимой стороны, в масштабе 1.37	кольцевые явления в предсказанных местах
9	Полосы под датированными слоями: сейсмические разрезы и бурение поперёк полос — продолжается ли складка под самые молодые слои, тоньше ли слои над её гребнями	складка продолжается под самые молодые слои, и слои тоньше над её гребнями
10	Полосы всего Тихого океана к кончику (первый прогон в C.5): полная оцифровка полос севера, центра и юга и формальная проверка против модели случайности	пути полос доходят до окончательного контакта чаще, чем случайные линии в тех же направлениях, и чаще, чем линии, не проведённые к кончику

Что покажет каждое исследование.

- **Study 1** (калибровка экватора полос) установит наклон экватора полос, известный на данном этапе лишь как не менее 10° и до примерно 20° (E.2), и место, где он пересекает сегодняшний экватор, вместе с их погрешностями. Оно покажет,

действительно ли у полос есть один общий экватор и находится ли основание груши на нём при подогнанном наклоне.

- **Study 2** (проверка на случайность для положения основания) покажет, имеет ли положение основания на экваторе значение или это продукт случайности. У любой точки есть некоторый шанс оказаться вблизи заданной линии; исследование измеряет, как часто точка, размещённая случайно в области, попадает в пределы $\pm 2°$ от экватора системы. Если это редко, положение основания на расстоянии 1.6° — совпадение, имеющее значение; если часто, значения у него нет.

- **Study 3** (только одна сторона) покажет, что полосы принадлежат одной стороне основания: что они начинаются в области основания и простираются на восток, на ведущей стороне, и что строения, лежащие к западу от него, — это изгиб и схождение из B.6 и смятая спина из B.8, а не продолжение тех же полос.

- **Study 4** (порядок ступеней вокруг основания) покажет, меняется ли дно ступенями поперёк каждой полосы — по глубине и по возрасту — и упорядочены ли эти ступени вокруг основания, растут ли к нему или прочь от него. Порядок вокруг основания свяжет каждую полосу, одну за другой, с грушей.

- **Study 5** (асимметрия океана) покажет, отличается ли Тихий океан к востоку от основания и к западу от него: параллельные полосы ведущей стороны против смятых дуг ведомой стороны (B.3, B.8).

- **Study 6** (порядок полос и хребтов) покажет на плоской карте без вертикального преувеличения и с положениями, считываемыми прямо с курсора, продолжается ли каждая полоса на том же круге по обе стороны хребта и укорочен ли хребет над ней. Оно превращает первое прочтение B.5–B.6 в измерение и даёт порядок между полосами и хребтами (F.2).

- **Study 7** (хребты шпателя против треков плюмов) покажет, построены ли хребты шпателя иначе, чем хребты, которые литература читает как построенные снизу: пять мер из D.4 — возрасты, форма, изгибный ров, корень и направление — рядом друг с другом. Оно также ставит рядом с ними Гавайско-Императорскую цепь, чтобы увидеть, принадлежит ли она к хребтам шпателя (F.3).

- **Study 8** (зеркальный отпечаток на дне) покажет, находится ли зеркальный отпечаток из C.3 на дне: существуют ли кольцевые явления в местах, которые зеркало

предсказывает для Моря Ясности, Моря Нектара и центра контакта, а также для остальных морей видимой стороны, в масштабе 1.37 — увеличении поверхности Луны, когда она сидела на кончике.

- **Study 9** (складки под слоями) покажет, являются ли полосы более старой складкой, лежащей под датированной поверхностью (F.1): продолжается ли складка под самые молодые слои в сейсмических разрезах и бурении и тоньше ли слои над ней над её гребнями и толще ли в её впадинах.
- **Study 10** (оцифровка и проверка на случайность для полос Тихого океана) превратит первый прогон из C.5 в полное измерение: каждая полоса Тихого океана будет оцифрована вдоль всего своего хода, и доля путей, доходящих до окончательного контакта, будет сравнена со случайными линиями, начинающимися в тех же местах и в тех же направлениях. Оно покажет, стоит ли схождение севера, центра и юга к кончику выше того, что линии, идущие на запад по Тихому океану, дают случайно.

PART H

Выводы

Таблица ниже подводит итог статьи. Каждая строка — одно наблюдение; цвет в первом столбце — это светофор. **Как его читать:** зелёный означает, что наблюдение измерено и согласуется с прочтением статьи; оранжевый означает, что оно опирается на первое прочтение или на сравнение, которое ещё предстоит, и будет проверено в исследованиях части G. Правый столбец даёт значение или состояние каждого наблюдения и раздел, в котором оно представлено.

Светофор	Наблюдение	Состояние
	Основание на экваторе системы полос	на расстоянии 1.6° от него, вблизи полосы Клиппертон (1.8°), при наклоне 10°–14° (E.2)
	Ширина области кончика	измеренное значение: 3,360 km, против области контакта 3,000 km и купола шириной 3,650 km

Светофор	Наблюдение	Состояние
	Длина системы полос	измеренное значение: 9,360 km от кончика до восточного конца, против самого тела груши вместе с областью кончика длиной 8,890–9,000 km (C.4)
	Видимая сторона на Земле	зеркальный отпечаток в масштабе $\times$ 1.37, с Морем Дождей на своём месте; Море Ясности и центр контакта попадают внутрь области кончика
	Полосы под хребтами	непрерывность без разрыва, наблюдаемая в четырёх точках пересечения
	Полосы всего Тихого океана ведут к кончику	прослежены по GEBCO 2026: все десять путей севера, центра и юга доходят до области кончика; шесть из них проходят в пределах 1,500 km от центра окончательного контакта (166–1,274 km); ни одна из трёх опорных линий не входит в эти пределы (C.5)
	Ведомая сторона (спина груши)	смятые дуги к западу от кончика, на расстоянии 8,100–10,300 km от основания (тело груши 8,890–9,000)
	Схождение к западу от хребтов	первое прочтение, по косым видам
	Хребты шпателя	внутри самого кончика, в полосе, отслоившейся, когда контакт сузился с 6,000 до 3,000 km (D.2); цепи Лайн и Маршалловых островов не показывают возрастной прогрессии плюма; Гавайско-Императорская цепь, показывающая такую прогрессию, на данном этапе предлагается как часть шпателя; сравнение ещё не выполнено
	Возраст морского дна	датированная поверхность — лишь последний слой; полосы — более старая складка, лежащая под ним (F.1), — будет проверено сейсмическими разрезами

Чтение таблицы. Каждая строка — одно наблюдение, а цвет в первом столбце — светофор. Шесть зелёных строк — это геометрия статьи: основание груши находится на экваторе полос, кончик имеет ширину, соответствующую области контакта, полосы имеют длину самого тела груши, видимая сторона Луны попадает внутрь кончика как зеркальное изображение, полосы проходят под хребтами не прерываясь, а полосы всего Тихого океана, севера, центра и юга, ведут к кончику. Четыре оранжевые строки —

наблюдения, ожидающие протокола исследований части G: спина груши, схождение полос к западу от хребтов, природа цепей хребтов и полосы под датированным дном.

Система полос и место образования Луны. Полосы северной части Тихого океана расположены вокруг основания груши: основание лежит на их экваторе, полосы тянутся к востоку от него, а к западу от него они изгибаются и сходятся к области шириной с область контакта, на которой сидела Луна. Если прослеживать их в данных, полосы центра и юга Тихого океана тоже ведут к той же области. Внутри этой области схождения лежит зеркальный отпечаток видимой стороны в масштабе Луны, которая ещё не сжалась. Цепи хребтов отстоят друг от друга на ширину области контакта и лежат внутри самого кончика, в полосе, отслоившейся, когда контакт сужался, — частично за пределами окончательного контакта, в сторону основания. Мы читаем полосы как ведущую сторону груши, сложенную в складки, когда грушу собирало обратно, а область изгибов — как место, где образовалась Луна.

В одной картине. Груша из вещества самой Земли стояла над Тихим океаном. Её основание лежало вблизи Киритимати, а кончик — примерно в 3,760 km к западу от него, отставая от вращения Земли, и Луна была на этом кончике. Фронт груши, ведущая стенка, обращённая в сторону вращения, растягивался. Когда Луна оторвалась и давление было снято, грушу собрало обратно внутрь Земли. Ведущая стенка была размазана вдоль дна на восток, к Америке, в направлении вращения, и уложена полосами — 9,360 km их, против тела груши длиной 8,890–9,000 km. Спина груши смялась в островные дуги западной части Тихого океана. Луна отслаивалась от контакта, пока контакт сужался с 6,000 до 3,000 km, и была с силой вытянута из него; в ходе отслоения она вытянула вверх мягкое вещество контакта и подняла цепи хребтов внутри самого кончика, в отслоившейся полосе, на расстоянии 2,800–3,500 km друг от друга, и они опустились на дно вместе с кончиком, когда грушу собрало обратно. А поверхность Луны отпечатала своё зеркальное изображение на дне в масштабе 1.37. Полосы записывают тогдашний экватор, наклонённый не менее чем на 10° относительно сегодняшнего экватора. Протокол исследований части G проверит это.

Источники

Cottaar, S. & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophys. J. Int.* 207, 1122–1136.

Davis, A.S., Gray, L.B., Clague, D.A. & Hein, J.R. (2002). The Line Islands revisited: new $^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronologic evidence for episodes of volcanism due to lithospheric extension. *Geochem. Geophys. Geosyst.* 3.

GEBCO Compilation Group (2026). *GEBCO 2026 Grid*. General Bathymetric Chart of the Oceans (IHO–IOC).

Koppers, A.A.P., Staudigel, H., Pringle, M.S. & Wijbrans, J.R. (2003). Short-lived and discontinuous intraplate volcanism in the South Pacific: hot spots or extensional volcanism? *Geochem. Geophys. Geosyst.* 4.

Pockalny, R., Barth, G., Eakins, B., Kelley, K.A. & Wertman, C. (2021). Multiple melt source origin of the Line Islands (Pacific Ocean). *Geology* 49, 1358–1362.

Sandwell, D.T., Müller, R.D., Smith, W.H.F., Garcia, E. & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science* 346, 65–67.

Watts, A.B. & ten Brink, U.S. (1989). Crustal structure, flexure, and subsidence history of the Hawaiian Islands. *J. Geophys. Res.* 94, 10473–10500.

Duran, Z. Papers 3 and 8 of this series (2026).

Использование инструментов искусственного интеллекта: автор использовал ассистентов искусственного интеллекта (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; поисковый ассистент Google на основе искусственного интеллекта) для написания и запуска расчётных скриптов, анализа каталогов и карт, подготовки рисунков и таблиц, обсуждения сценариев, а также для языкового редактирования и перевода. Модель и её выводы принадлежат автору. Автор проверил содержание и несёт за него полную ответственность.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com